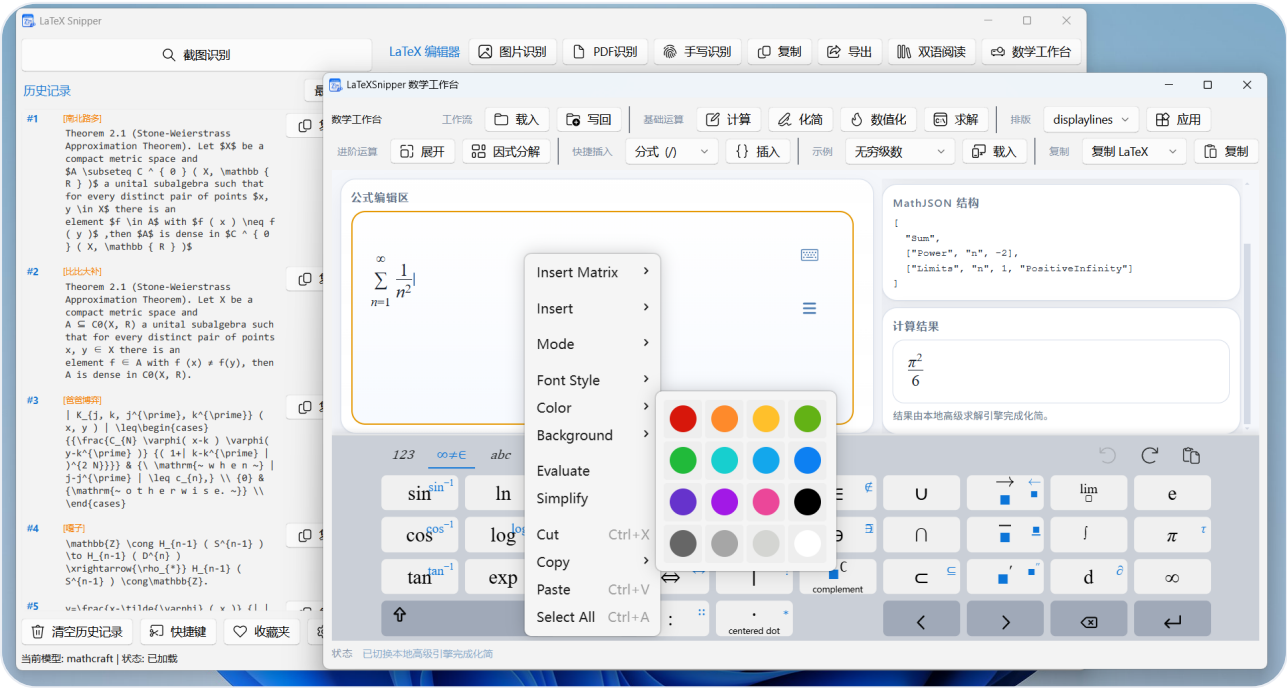


# LaTeXSnipper

## 用户手册

适用于 v2.6.0-LTS | 长期支持版



## 目录

### 第一卷 · LaTeXSnipper 用户指南

- [开始使用前（必读）](#)
- [主窗口功能入口与识别流程](#)
- [本地模型（MathCraft ONNX）相关问题](#)
- [外部模型相关问题](#)

- [安装和环境问题](#)
- [网络与更新问题](#)
- [PDF 与识别效果问题](#)
- [使用技巧与功能问题](#)
- [平台特定问题 \(Linux / macOS\)](#)
- [与其他软件冲突](#)
- [从源码运行与开发者常见问题](#)
- [如何有效反馈 Bug](#)

## 第二卷 • Office 加载项指南

- [加载项介绍与系统要求](#)
- [安装与注册](#)
- [Word 功能详解](#)
- [PowerPoint 功能详解](#)
- [公式编辑器与侧边栏](#)
- [设置与帮助](#)
- [常见问题排查](#)

## 第三卷 • 移动端使用指南

- [LaTeXSnipper Mobile 介绍](#)
- [功能与页面结构](#)
- [与桌面版的差异](#)
- [OCR 识别与输入方式](#)

- [公式编辑器与键盘策略](#)
- [导出与分享](#)
- [移动端常见问题](#)

#### 第四卷 • MathCraft 内部模型介绍

- [MathCraft OCR 项目介绍](#)
- [模型集与识别配置](#)
- [识别效果展示](#)
- [性能参考](#)
- [环境变量设置指南](#)

#### 第一卷 • LaTeXSnippet 用户指南

开始使用前（必读）

安装后第一步：运行依赖向导

LaTeXSnippet 首次启动或检测到关键依赖缺失时会弹出"依赖向导"。这不是可有可无的步骤——向导负责安装和配置内置 MathCraft OCR、PDF/Pandoc 等运行依赖层；外部模型服务本身仍需要用户另行部署或配置。

常见错误：跳过向导后直接使用内置识别

如果依赖层未完整安装，内置 MathCraft 截图识别、PDF 识别、手写识别和 Pandoc 导出可能不可用，或在首次调用时进入修复流程。

如果只使用外部模型，可以跳过安装并进入应用，但仍需要在设置页完成外部服务配置并通过连接测试。

向导只管理 Python 依赖层，不会安装或卸载系统软件包（如 apt/brew 等）。

如果向导本身运行失败：

- Windows：确保以普通用户（非管理员）运行，且杀毒软件未拦截
- Linux：确保 `python3 -m venv` 可用（Debian/Ubuntu 通常需要 `python3-venv`）
- macOS：确保有可用的 Python `>=3.10,<3.13`，推荐 Homebrew Python 或 python.org 官方 3.11/3.12 安装包

软件的基本工作流

了解这个流程可以避免 80% 的困惑

**截图 → 识别 → 编辑/预览 → 导出**，具体来说：

- **主窗口截图：** 按下截图快捷键（默认见设置），框选公式区域
- **识别结果：** 自动出现在主窗口列表，双击可查看 LaTeX 源码和渲染预览
- **编辑区：** 主窗口右侧是 LaTeX 编辑器，支持实时预览渲染
- **数学工作台：** 点击"数学工作台"按钮打开独立窗口，会自动载入主编辑器中的公式。在工作台中可以编辑公式、进行数值计算或表达式化简，完成后可写回主编辑器
- **手写识别：** 从主窗口打开手写窗口，内置识别固定使用 MathCraft 混合模式，手写文字和公式会一起识别
- **导出：** 右键或菜单可选择 20 种桌面端导出格式（部分需要 Pandoc）

日志文件在哪里（关键！）

遇到任何问题时，第一步永远是 **查看日志**：

- **Windows:** `%USERPROFILE%\latexsnipper\logs\`
- **Linux:** `~/.latexsnipper/logs/`
- **macOS:** `~/Library/Logs/LaTeXSnipper/`
- **崩溃日志:** 同目录下的 `crash-native.log`

#### 建议

反馈 Bug 时把整个 logs 目录打包发过来，不要只截图报错弹窗。

---

## 主窗口功能入口与识别流程

### 主窗口按钮分别做什么

当前主窗口左侧是截图和历史区，右侧是 LaTeX 编辑、预览和工具入口：

- **截图识别：** 使用全局快捷键或按钮进入框选截图识别。默认快捷键 Windows/Linux 为 `Ctrl+F`，macOS 为 `Command+F`，可在主窗口"快捷键"按钮中修改。
- **图片识别：** 选择本地图片文件并走当前识别模型。
- **PDF识别：** 选择 PDF 后按页渲染识别，可输出 Markdown 或 LaTeX 文档。
- **手写识别：** 打开独立手写画布，写完后自动触发识别，结果可复制或写回主编辑器。
- **数学工作台：** 将主编辑器中的公式载入 MathLive 工作台，进行计算、化简、展开、因式分解、求解等操作。

- **复制 / 导出：** 复制当前编辑器内容，或通过统一导出菜单导出为 LaTeX、Markdown、MathML、HTML、OMML、SVG 以及 Pandoc 扩展格式（Word、ODT、PowerPoint、EPUB、PDF、HTML 独立页、Typst、纯文本）。
- **收藏夹 / 历史记录：** 历史项和收藏项都支持复制、编辑、导出、重命名和删除。

桌面端当前共有 **20 种导出格式：**

- **内置格式（无需 Pandoc）：** LaTeX 行内、LaTeX display、LaTeX equation、Markdown 行内、Markdown 块级、MathML、MathML `.mml`、MathML `<m>`、MathML 属性形式、HTML、Word OMML、SVG Code
- **Pandoc 扩展格式：** Word `.docx`、ODT `.odt`、PowerPoint `.pptx`、EPUB `.epub`、PDF `.pdf`、HTML 独立页 `.html`、Typst `.typ`、纯文本 `.txt`

导出 Word、ODT、PowerPoint、EPUB 或 PDF 时，如果识别内容包含完整闭合的 SVG 源码块，程序会验证并按出现顺序保存原始 SVG 和 PNG 图像，将 PNG 嵌入目标文档，不额外添加图片标题或占位文字。图像保存在导出文件旁的 `<文件名>_assets_<内容哈希>` 目录；不同内容不会互相覆盖。无效、不完整或包含危险外部资源的 SVG 会被跳过。资源处理和 Pandoc 转换均在后台执行。

托盘或菜单栏状态菜单还提供 **截图屏幕模式**：自动模式会按鼠标释放点选择屏幕，也可以固定到某一块显示器。多屏截图位置不对时，优先检查这里。

设置页当前业务逻辑

设置页的"选择识别模型"只有两类入口：

- **内置模型：** 使用 MathCraft OCR。本地识别类型可选 **公式**、**混合（文字+公式）**、**纯文字**。
- **外部模型：** 连接 OpenAI-compatible、Ollama 或 MinerU Local 服务。推荐预设包括 GLM-OCR、PaddleOCR-VL（FastDeploy）、Qwen2.5/Qwen3-VL 和 MinerU Local。

外部模型的 **提示词模板** 决定普通图片和截图识别的请求内容与结果类型，可选公式、Markdown 或纯文本。手写识别固定使用混合文档类型，PDF 入口会单独询问导出格式和

DPI。填写 **自定义提示词** 后，自定义提示词优先级最高，会覆盖图片、截图、手写以及 OpenAI-compatible / Ollama PDF 识别的默认提示词；MinerU Local 不使用提示词。

普通图片和截图的确认窗口、历史记录及主窗口预览会按结果类型渲染：LaTeX 使用公式预览，Markdown 使用混合预览，纯文本使用文本预览。本地 MathCraft 的公式、混合和纯文字结果遵循相同映射。

设置页还包含外观主题、公式渲染引擎、LaTeX 路径验证、更新检查、启动时显示日志窗口、依赖管理向导、打开 MathCraft 缓存目录等入口。MathCraft 依赖统一由主依赖环境管理，设置页不再提供单独的模型下载按钮。

## PDF 识别流程

点击 **PDF识别** 后，程序会按当前模型执行：

- 当前为 **内置模型** 且不是混合模式时，会提示切换到 MathCraft 混合识别后继续。PDF 文档识别需要混合模式做文本和公式整理。
- 当前为 **外部模型** 时，必须先设置在设置中完成外部模型配置并通过连接测试。
- MinerU Local 会走文档解析模式，输出固定为 Markdown；其他模型会先询问输出 Markdown 还是 LaTeX。
- 程序会询问识别页码或连续范围，例如 **5**、**3-7**；默认先填入 **1-5**，避免大 PDF 一次性耗时过长。
- 程序会询问 PDF 渲染 DPI，范围为 90-300。外部模型默认 150 DPI，内置模型默认 200 DPI。
- 识别结果会打开独立的 PDF 结果窗口，可编辑、复制或保存。Markdown 文档保存时，如果结构化结果包含图片资源，程序会尽量把相关 assets 一起复制到保存目录。

---

## 本地模型（MathCraft ONNX）相关问题

MathCraft ONNX 用户提示

应用会自动下载并 `warmup()`，如果 `warmup` 失败会尝试重新下载。但如果网络慢，下载模型可能很久。

可以先用 `python -m mathcraft_ocr models check` 检查缓存状态。

## 模型下载失败（网络问题 / 代理 / 防火墙）

**现象：** 启动或首次使用时卡在 "model xxx downloading"，然后失败。

**原因：**

- 模型托管在 GitHub Releases 等境外服务器，国内用户可能无法直接访问
- 公司/学校网络有防火墙拦截
- 代理设置不正确导致 `urllib` 无法连接

**解决：**

- 检查网络是否能访问 GitHub
- 设置环境变量 `HTTP_PROXY` / `HTTPS_PROXY`（如果使用代理）
- 尝试切换网络（如手机热点）
- 删除 MathCraft 模型缓存目录下残留的不完整下载后重试：

-Windows: `%APPDATA%\MathCraft\models\` -Linux: `${XDG_DATA_HOME:-~/.local/share}/LaTeXSnippet/MathCraft/models/` -macOS:

`~/Library/Application Support/LaTeXSnippet/MathCraft/models/`

## 命令行诊断

运行 `python -m mathcraft_ocr models check` 可以查看模型缓存状态。

运行 `python -m mathcraft_ocr warmup --profile mixed --provider auto` 可以预热混合识别链路；如果模型缺失或损坏，运行时会自动下载或修复缓存。



onnxruntime 安装不完整或版本不对

**现象：**启动报 `failed to import onnxruntime` 或 `missing get_available_providers`。

**原因：**

- 可能安装了 `onnxruntime` 的命名空间包而非完整包
- pip 安装时网络中断导致包不完整
- CPU 版和 GPU 版冲突

**解决：**

- `pip uninstall onnxruntime onnxruntime-gpu` 全部卸载后重新安装
- 如需 GPU 加速：`pip install onnxruntime-gpu`
- 仅 CPU：`pip install onnxruntime`

CUDA / GPU 相关错误

**现象：**warmup 时报 CUDA 相关错误，如 `cuda wasn't able to be loaded`、`cublas` 错误等。

**原因：**

- 安装了 `onnxruntime-gpu` 但没装 CUDA / cuDNN
- CUDA 版本与 `onnxruntime-gpu` 不匹配
- 显卡驱动太旧
- 多 GPU 环境下默认选错了设备

**解决：**

- **如果不需要 GPU：** 设置环境变量 `MATHCRAFT_FORCE_ORT_CPU=1` 强制 CPU 模式
- **如果需要 GPU：** 确认 CUDA Toolkit 和 cuDNN 版本与 `onnxruntime-gpu` 匹配（查 onnxruntime 官方兼容表）

- 更新显卡驱动

模型缓存损坏（下载一半断电 / 杀进程）

**现象：**warmup 报 `invalid protobuf`、`failed to load model`、`sha256 mismatch`。

**原因：**下载过程中断导致模型文件不完整；或者磁盘故障导致文件损坏。

**解决：**

- 删除对应模型目录：Windows 为 `%APPDATA%\MathCraft\models\<model_id>\`，Linux 为 `${XDG_DATA_HOME:-~/.local/share}/LaTeXSnippet/MathCraft/models/<model_id>/`，macOS 为 `~/Library/Application Support/LaTeXSnippet/MathCraft/models/<model_id>/`
- 重启应用，会自动重新下载
- 或用命令行：`python -m mathcraft_ocr models check` 检查缓存状态

显存不足导致 ONNX 模型加载失败

**现象：**warmup 报 `CUDA out of memory` 或直接崩溃。

**原因：**GPU 显存不够。应用会根据显存选择批大小，但如果其他程序（浏览器、游戏）占了显存，剩余不够。

**解决：**

- 关闭其他占用 GPU 的程序
- 设置 `MATHCRAFT_FORCE_ORT_CPU=1` 强制使用 CPU

## 外部模型相关问题

根本没配置外部模型，直接点识别然后报错

**现象：**截图后识别失败，提示"模型名为空"或"外部模型地址为空"。

### 错误原因

外部模型客户端要求普通视觉协议填写模型名和 Base URL；MinerU Local 可不填模型名。

默认 `model_name` 就是空字符串，你需要手动填写。

**解决：**先去 **设置 → 外部模型**，至少填上 Base URL 和模型名（或选择预设），点"测试连接"通过后再使用。

Base URL 应该填服务根地址

**现象：**服务本身正常，但测试连接访问了重复路径，或提示接口路径不存在。

**原因：**LaTeXSnippet 会按协议自动拼接接口路径：

- Ollama: `<Base URL>/api/tags` 测试模型列表，`<Base URL>/api/chat` 执行识别
- OpenAI-compatible: `<Base URL>/v1/models` 测试模型列表，`<Base URL>/v1/chat/completions` 执行识别
- MinerU Local: `<Base URL>/<健康检查路径>` 测试连接，`<Base URL>/<解析接口路径>` 执行解析

**解决：**Base URL 只填服务根地址，例如 `http://127.0.0.1:11434`、`http://127.0.0.1:8000` 或服务商 HTTPS 根地址；不要手动追加 `/v1`、`/api/chat`、`/v1/chat/completions` 或 `/file_parse`。

模型没预热（冷启动），第一次调用巨慢或超时

**现象：**首次 OCR 识别等待很久（可能超过 60 秒），然后报超时。

**原因：**vLLM / Ollama / 本地 ONNX 模型首次加载需要将模型读入内存/显存，尤其是大模型（7B+）。默认超时仅 60 秒。

**解决：**

- **方案 A：**首次使用前先手动调用一次预热（用 curl 或 Ollama 的 API 测试页面）
- **方案 B：**在设置里把超时提高到 120-180 秒
- **方案 C：**Ollama 用户可以先 `ollama run <model_name>` 确保模型已在内存中

Ollama 已启动但 Base URL 填错

**现象：**测试连接报"无法连接到 127.0.0.1:11434"。

**常犯错误：**

- 填了 `http://localhost:11434/v1`（Ollama **不需要** `/v1` 后缀）
- 填了 `https://` 而不是 `http://`（本地 Ollama 默认不开 HTTPS）
- Ollama 服务实际监听在其他端口，但用户没改端口号
- Ollama 根本没启动（`ollama serve` 没运行）

#### 快速验证

先在浏览器访问 `http://127.0.0.1:11434/api/tags`，如果返回 JSON 就说明正常。

模型名拼写错误 / 大小写不对

**现象：**测试连接提示"模型名不存在: xxx"，然后列出可用模型。

**原因：**模型名必须完全一致，包括大小写。

**解决：**

- Ollama 用户执行 `ollama list` 查看确切模型名
- OpenAI-compatible 用户查服务文档或 `/v1/models` 接口返回值

线上 API 用了但没填 API Key

**现象：** 测试连接或识别时报 401 "接口认证失败"。

**原因：** 线上服务（硅基流动、DeepSeek、OpenAI 等）必须提供 API Key。本地 Ollama 通常不需要。

**解决：** 在设置的 API Key 栏填入正确的密钥。

**安全提醒**

API Key 是敏感信息，请勿分享给他人或上传到公开仓库。

LaTeXSnipper 不会将你的 API Key 发送到除你指定的 Base URL 以外的任何地方。

MinerU Local 协议选了但是服务端没配好

**现象：** 测试连接报 404 或 409。

**原因：** MinerU 的默认测试端点是 `/health`，默认解析端点是 `/file_parse`。不同版本可能用不同路径。

**解决：**

- 先确认 MinerU 服务是否在运行：浏览器访问 `http://127.0.0.1:8000/health`
- 如果路径不对，在设置中修改"解析接口路径"和"健康检查路径"
- MinerU 409 错误通常表示解析任务失败，查看 MinerU 服务端日志

## 源码实现对应关系

MinerU Local 与普通视觉模型走不同链路：

- 测试连接访问 `Base URL + 健康检查路径`，默认 `/health`
- 图片识别和 PDF 解析访问 `Base URL + 解析接口路径`，默认 `/file_parse`
- 解析请求会依次尝试 `pipeline`、`hybrid-auto-engine`、`vlm-auto-engine`
- PDF 使用 MinerU Local 时会把原 PDF 交给服务端解析；OpenAI-compatible / Ollama 则由 LaTeXSnipper 用 PyMuPDF 按 DPI 渲染页面后逐页发送图片

选了 OpenAI-compatible 协议但服务是 Ollama

**现象：**测试连接时访问 `/v1/models` 返回 404。

**原因：**Ollama 的模型列表接口是 `/api/tags`，不是 `/v1/models`。

**解决：**把协议从 "OpenAI-compatible" 改成 "Ollama"。

## 协议选择速查

- Ollama 服务 → 选 **Ollama**
- 硅基流动 / DeepSeek / OpenAI / Groq 等 → 选 **OpenAI-compatible**
- MinerU 本地服务 → 选 **MinerU Local**
- 本地 MathCraft ONNX → 在 "选择识别模型" 中选 **内置模型**

自定义提示词把系统提示覆盖了导致输出格式错乱

**现象：**填写了自定义提示词后，输出变成了自然语言解释而不是 LaTeX 代码。

**原因：**自定义提示词优先级最高，会完全覆盖图片、截图、手写以及 OpenAI-compatible / Ollama PDF 识别的模板提示词。如果自定义提示词没有明确输出格式，模型可能返回解释文字或不符合导出格式的内容。MinerU Local 不使用提示词。

**解决：** 如果不确定怎么写，清空自定义提示词，只用模板。

---

## 安装和环境问题

### Python 版本不对

**现象：** 安装或运行时出现语法错误或不兼容提示。

**原因：** 不同场景的 Python 要求不同，不能混用。

**解决：**

- **普通 Windows 安装包用户：** 不需要单独安装 Python，安装包自带规范化的 Python 3.11 模板环境。
- **Linux/macOS 安装包用户：** 需要系统中有可用 Python `>=3.10,<3.13`，仅用于创建用户目录下的隔离依赖环境。
- **源码运行/开发者：** 推荐 Python 3.11，与当前 Windows 打包环境保持一致。

```
#Python 3.11 创建虚拟环境
python3.11 -m venv .venv

#Windows 激活
.\.venv\Scripts\activate

#Linux/macOS 激活
source .venv/bin/activate

#Windows 安装公共依赖
pip install -r requirements.txt

#Linux 安装公共依赖和 Linux 快捷键依赖
pip install -r requirements-linux.txt
```

复制

```
#macOS 安装公共依赖
pip install -r requirements-macos.txt
```

## PyInstaller 打包版和开发版行为不同

**现象：** 从 GitHub Release 下载的 exe 能跑，但 `git clone` 后用源码跑不了。

**原因：** 打包版和源码版的环境边界不同。Windows 安装包包含规范化的 Python 3.11 模板环境，默认依赖根是安装目录下的 `_internal\deps`；Linux/macOS 安装包只包含 PyInstaller 应用本体，默认依赖根在用户可写目录中创建。源码运行则完全依赖你自己的开发环境。

### 解决：

- **如果是用户：** 优先使用 Release 版本，不要自己从源码跑
- **如果是开发者：** Windows 使用 `requirements.txt`；Linux/macOS 分别使用 `requirements-linux.txt` / `requirements-macos.txt`；需要打包或构建资源时再安装 `requirements-build.txt`

## 依赖环境创建在哪里

LaTeXSnippet 使用 `install_base_dir` 作为活动 Python 依赖根。用户在依赖向导或设置中切换依赖目录后，只有主 Python 依赖环境跟随新的依赖根；Pandoc 固定在应用状态目录的共享 `tools` 目录中，部署一次即可复用。

<安装目录>\\_internal\deps

复制

Linux/macOS 安装包不会把构建机的 `tools/deps/python311` 或任意虚拟环境打进安装包。默认依赖根是用户可写目录：

复制



```
Linux: ~/.latexsnipper/deps
macOS: ~/Library/Application Support/LaTeXSnipper/deps
```

依赖根内的常见子目录如下：

<依赖根>/python311

主依赖 Python/venv

复制

共享工具目录如下：

<应用状态目录>/tools/pandoc

可选 Pandoc 二进制目录

复制

### 为什么这样设计

Linux/macOS 的安装目录通常位于 `/usr/lib/latexsnipper` 或 `.app` 包内部，普通用户没有写权限。

将依赖层放在用户可写依赖根可以避免权限错误，也避免把开发者机器上的 `venv`、`pyvenv.cfg`、CI 路径打进安装包。

Linux `.deb` 会声明 `python3` 和 `python3-venv` 依赖；macOS 没有 `.deb` 这种系统依赖声明机制，如果找不到可用 `python3`，请先安装：

#Homebrew

```
brew install python
```

#或使用 python.org 官方 macOS 安装包

<https://www.python.org/downloads/macos/>

复制

pip 依赖安装失败（特别是 pywin32 / PyQt6）

**现象：** `pip install -r requirements.txt` 报错。

依赖向导会先显示 UI；`ensurepip`、`pip` 升级以及 `setuptools` / `wheel` 修复只会在点击下载/安装后执行。若所选目录已有可用 Python 环境，向导会直接使用该环境。

Windows 安装包默认使用内置 `python311` 模板；若用户切换到没有可复用 Python 的目录，三端都会使用系统 Python（3.10 到 3.12）创建隔离环境。

**原因：**

- `pywin32` 需要编译或特定 wheel
- `PyQt6` 体积大约束多
- 某些包在国内 PyPI 镜像可能没有及时同步

**解决：**

- 使用清华/阿里云 PyPI 镜像：

复制

```
pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple -r requirements.txt
```

- Linux/macOS 源码运行请改用对应平台文件：`requirements-linux.txt` 或 `requirements-macos.txt`
- `pywin32` 只在 Windows 平台安装；如果 Windows pip 装不上，去 PyPI 手动下载匹配 Python 版本的 wheel 安装

权限问题（Program Files / 系统目录）

**现象：** 安装在 `C:\Program Files\` 下运行报权限错误。

**原因：** 应用需要在用户目录（`%APPDATA%`、`~/.latexsnipper/`）写入日志、配置、模型缓存。如果应用本身放在受保护目录，某些操作可能被 UAC 拦截。

## 解决：

- GitHub 安装包默认安装到 `%LOCALAPPDATA%\LaTeXSnipper`，普通用户权限即可运行
- 如果手动放入 `C:\Program Files\` 等受保护目录，不要把依赖目录、模型缓存或日志目录指向安装目录；保持默认用户目录通常没有问题

## 卸载后如何清理用户数据和模型缓存

LaTeXSnipper 卸载默认保留用户数据，方便升级或重装后继续使用原配置、历史记录、用户切换过的依赖环境、共享工具和 MathCraft 模型缓存。需要彻底清理时：

- **Windows：** 运行 Windows 安装包自带卸载程序时，会先出现可选清理窗口，随后仍会显示 Inno 标准卸载确认；标准确认通过后，卸载器会关闭正在运行的 LaTeXSnipper，并按勾选选项删除用户数据/日志/临时文件、LaTeXSnipper 管理的共享工具目录、MathCraft 模型权重。安装目录内的 `_internal` 会随主程序卸载删除；用户切换到外部的完整 Python 或 venv 不会被卸载器删除。
- **Linux** `.deb`：包管理器卸载不会自动删除 home 目录数据。卸载前可运行 `latexsnipper-clean-user-data`，按提示删除当前用户的数据、共享工具和模型缓存；脚本不会读取或删除用户切换过的外部 Python 依赖根。
- **macOS** `.dmg` / `.app.zip`：删除 `.app` 只会移除应用本体。需要清理数据时，运行 `.dmg` 中的 `Uninstall User Data.command`，或运行 app 包内 `Contents/Resources/Uninstall User Data.command`。

如果你在命令行单独运行 `mathcraft_ocr` 时显式设置过 `MATHCRAFT_HOME` 指向自定义目录，卸载和清理脚本都不会自动删除该目录，避免误删用户指定的外部数据位置。桌面端通常使用应用管理的模型目录，不依赖外部 `MATHCRAFT_HOME`。

## 中文路径 / 用户名包含特殊字符

**现象：** 启动崩溃或模型加载失败。

**原因：** Windows 用户名含中文、空格、特殊符号时，`%APPDATA%` 路径可能包含非 ASCII 字符，某些 C 库或 ONNX 底层可能无法正确处理。

**解决：**如果是在命令行单独运行 `mathcraft_ocr`，可以设置 `MATHCRAFT_HOME` 指向纯 ASCII 路径，例如 `C:\mathcraft_data`。桌面端会清理 `MATHCRAFT_HOME`，避免外部环境污染应用运行时；桌面端遇到这类问题时请优先附上日志目录和依赖目录信息反馈。

---

## 网络与更新问题

### Windows 防火墙拦截本地服务

**现象：**Ollama / MinerU 等服务已启动，但 LaTeXSnippet 连不上。

**原因：**Windows Defender 防火墙可能拦截了本地回环连接。

**解决：**

- 检查防火墙设置，允许 Python / Ollama 通过
- 临时关闭防火墙测试（仅用于排查）
- 确认 Ollama 监听在 `0.0.0.0` 还是 `127.0.0.1`

### 更新检查失败

**现象：**检查更新时一直转圈或报错。

**原因：**更新检查访问 `api.github.com`，国内可能被墙或很慢。

**解决：**

- 设置代理后重试
- 直接去 GitHub Releases 手动下载最新版
- 查看 `%USERPROFILE%\latexsnipper/logs/` 下的日志了解具体错误

## 杀毒软件误报 / 拦截

**现象：** exe 被删除、隔离或阻止运行。

**原因：** PyInstaller 打包的 exe 有时被误报为木马。

**解决：**

- 将安装目录加入杀毒软件白名单
- **确保从 GitHub Releases 下载**（优先使用 SignPath 签名安装包；签名不可用时官方 Release 可能提供同名未签名回退包）

---

## PDF 与识别效果问题

### PDF 识别结果很乱

**现象：** 用内置模型或外部模型识别 PDF 效果很差。

**原因：**

- DPI 设得太低 (< 100) 或太高 (> 200)
- 扫描件与文字型 PDF 处理方式不同
- 提示词模板不匹配（用了公式模板去识别文档）

**解决：**

- 文字型 PDF：尝试 140-170 DPI
- 扫描件：尝试 200-300 DPI
- 外部模型普通图片识别：确认设置中的提示词模板与任务匹配；手写识别固定使用混合文档类型

- PDF 识别：在 PDF 入口单独选择 Markdown/LaTeX 与 DPI；MinerU 文档解析固定输出 Markdown

切换了输出模式但结果没变

**现象：** 设置里选了 LaTeX 输出，但返回的还是 Markdown。

**原因：** 提示词模板决定普通图片和截图的结果类型；手写识别固定使用混合文档类型，PDF 入口的格式选择独立。自定义提示词会覆盖 OpenAI-compatible / Ollama 的内置提示词，包括手写和 PDF 识别；MinerU Local 走文档解析接口，不使用提示词。

**解决：** 清空自定义提示词并确认提示词模板；如果是 PDF，请重新从 PDF 入口选择导出格式。

大图片 / 高分辨率截图识别失败

**现象：** 截了 4K 屏幕的图，识别直接报错或超时。

**原因：** 图片太大，Base64 编码后体积膨胀约 33%，可能超过服务端请求体大小限制，或传输太慢导致超时。

**解决：**

- 缩小截图范围
- 降低截图分辨率
- 提高超时时间

---

## 使用技巧与功能问题

### 截图快捷键不生效

**现象：**按下截图快捷键后没有任何反应。

#### 可能原因与解决：

- **快捷键被其他软件占用：**输入法、词典取词、录屏软件可能占用全局快捷键。暂时关闭这些软件，或在设置中更换截图快捷键
- **权限不足 (Linux/macOS)：** Linux Wayland 可能限制全局快捷键或截图；macOS 截图需要屏幕录制权限，参阅平台特定章节
- **应用在后台运行？** Windows 和有托盘的 Linux 会隐藏到系统托盘；macOS 会保持应用运行，可从 Dock 或菜单栏状态项重新打开

### 导出功能不可用（Pandoc 相关）

**现象：**导出 Word / PowerPoint / EPUB / PDF / Typst 等格式时报错或选项灰色。

**原因：**这些格式依赖 Pandoc。Pandoc 是可选的外部工具；PDF 导出还需要系统中可用的 LaTeX PDF 引擎（XeLaTeX、LuaLaTeX 或 pdfLaTeX）。

#### 解决：

- 打开依赖向导，安装 "PANDOC" 层
- 或手动安装 Pandoc (<https://pandoc.org>) 并确保在 PATH 中
- 核心功能（LaTeX / Markdown / MathML / HTML / OMML / SVG 导出）不需要 Pandoc
- PDF 导出如果继续失败，请确认已安装 TeX Live / MiKTeX 等 LaTeX 发行版，并且 `xelatex`、`lualatex` 或 `pdflatex` 可在 PATH 中找到

### 手写识别不触发 / 延迟太高

**现象：**在手写窗口写完公式后没反应，或延迟很长才识别。

### 原因：

- OCR 服务未就绪（内置 MathCraft 混合模式未加载，或外部模型未连接）
- 网络延迟（使用远程外部模型时）
- 触控笔驱动问题

### 解决：

- 打开手写窗口后，程序会后台预热 MathCraft 混合模式；首次使用可能需要等待模型加载
- 手写窗口右下角有状态指示，确认显示"就绪"
- 如果使用远程模型，检查网络延迟

### 手写识别为什么不跟随主窗口的公式/文字模式

**说明：** 手写窗口的内置识别固定使用 MathCraft 混合模式。这样可以同时保留普通文字、中文/英文标签和公式，后续"自动排版"生成文档时不会因为只走公式模式而丢失文字。

### 影响：

- 主窗口截图识别仍然可以选择公式、文字、混合或外部模型
- 手写窗口使用内置模型时固定为混合模式，并会按混合模式预热
- 如果主窗口选择了外部模型，手写窗口仍会使用外部模型，但默认采用手写混合 OCR 提示词，以 Markdown + LaTeX 形式保留文字和公式

### 手写自动排版后文字、中文或换行不符合预期

**现象：** 自动排版后普通文字被省略，中文编译异常，或多行文字在 PDF 中挤到同一行。

### 当前策略：

- 自动排版会生成完整 XeLaTeX 文档，并使用 `ctexart` 文档类
- 内嵌 MathLive 编辑器中，`Enter` 新建数学行，`Esc` 收起虚拟键盘但不关闭编辑器



- 导言区会补齐常用数学和表格宏包，如 `amsmath`、`amssymb`、`mathtools`、`geometry` 等
- 普通文字行会按段落保留，连续文字行会自动分段，避免 PDF 中被合并到同一行
- 如果外部模型排版时吞掉了识别草稿里的普通文字，程序会尝试把这些文字合并回文档正文

## 数学工作台计算结果不对

**现象：** 输入表达式后计算返回错误结果或超时。

**原因：**

- 表达式语法问题（如隐式乘法未加 `*`）
- Compute Engine 无法处理的复杂表达式

**解决：**

- 检查表达式语法：`2x` 需要写成 `2*x`
- 计算结果以数学工作台内置前端计算引擎为准
- 对于超长运行的计算，耐心等待回退引擎结果

## 深色/浅色主题切换后显示异常

**现象：** 切换主题后某些窗口颜色错乱或文字不可见。

**解决：**

- 重启应用确保所有窗口正确应用主题
- 如果问题持续，在设置中明确选择"浅色"或"深色"而非"跟随系统"

## Pandoc 导出中文乱码

**现象：** 导出 `.docx` 或 `.epub` 后中文显示为乱码。

**原因：** Pandoc 默认可能使用非 UTF-8 编码，或缺少中文字体。

**解决：**

- 确保 Pandoc 版本  $\geq 3.0$
- 导出 LaTeX PDF 时确保安装了 `ctex` 宏包或中文字体
- Word 导出后在 Word 中手动设置字体

---

平台特定问题 (Linux/macOS)

三端主要差异速查

LaTeXSnippet 的主流程在 Windows、Linux、macOS 上保持一致：截图识别、图片识别、PDF 识别、手写识别、导出、历史记录、收藏夹和数学工作台使用同一套业务逻辑。

**主要差异集中在系统集成层：**

- **截图快捷键：** Windows 使用 Win32 原生全局快捷键；Linux 使用 `pynput` 全局快捷键，X11 最稳定，Wayland 可能受桌面环境策略限制；macOS 使用 Carbon 原生全局快捷键。
- **可设置快捷键：** Windows/Linux 支持 `Ctrl+字母` 或 `Ctrl+Shift+字母`；macOS 支持非保留 `Command+字母` / `Command+Shift+字母`，也支持 `Option+Command` 组合。
- **默认快捷键：** Windows/Linux 为 `Ctrl+F`；macOS 为 `Command+F`。
- **截图实现：** Windows 使用 Qt 框选截图；Linux 先走 Qt，失败后可尝试 `grim`、`maim`、`gnome-screenshot` 等系统工具或 portal 回退；macOS 先走 Qt，可回退到系统 `screencapture`，首次使用可能弹出屏幕录制权限。
- **关闭窗口 / 后台常驻：** Windows 关闭主窗口会隐藏到系统托盘，托盘菜单"退出"才真正退出；Linux 有系统托盘时关闭主窗口会隐藏到托盘，没有托盘时会询问是否退出；macOS 关闭主窗口会最小化并保持应用运行，Dock 或菜单栏"退出"才真正退出。

- **权限要求：** Windows 普通截图路径不需要额外系统权限；Linux Wayland 可能限制截图和全局快捷键；macOS 截图需要屏幕录制权限，Carbon 全局快捷键通常不需要辅助功能权限。
- **依赖环境：** Windows 默认依赖根为 `<安装目录>\_internal\deps`，可切换；Linux 默认依赖根为 `~/.latexsnipper/deps`，可切换；macOS 默认依赖根为 `~/Library/Application Support/LaTeXSnipper/deps`，可切换。Linux/macOS 需要系统 Python `>=3.10,<3.13` 创建 venv。
- **安装包：** Windows 使用 Inno 安装包；GitHub Release 优先发布签名安装包，签名不可用时发布同名未签名回退包；Linux 使用 Debian/Ubuntu `.deb`；macOS 使用 `.dmg` 或 `.app.zip`。

### 快捷键兼容性

快捷键设置入口使用平台主修饰键：Windows/Linux 接受 `Ctrl+字母` 或 `Ctrl+Shift+字母`。macOS 接受非系统保留的 `Command+字母` / `Command+Shift+字母`，并支持 `Option+Command` 组合；`Command+Q/H/M/W/A/C/V/X/Z/Space/Tab` 和系统截图键会被拒绝。

若 Linux Wayland 环境下快捷键或截图无响应，通常是桌面环境权限或全局快捷键策略限制，优先参考下方 Wayland 说明。

macOS 使用 Carbon 注册全局快捷键，通常不需要开启"辅助功能"权限；截图失败时应优先检查"屏幕录制"权限。

## Linux: Wayland 下截图功能异常

**现象：** 在 Wayland 会话下截图黑屏、部分窗口无法截取或快捷键无响应。

**原因：** Wayland 的安全模型限制了应用间的屏幕捕获，Qt 的截图机制可能需要额外配置。

**解决：**

- 尝试安装并配置 `grim` + `slurp` (wlroots 系) 或 `gnome-screenshot` (GNOME)
- 应用会自动检测这些工具作为回退方案

- 某些发行版需要在设置中允许屏幕共享权限

### Linux 依赖提示

依赖向导只管理 Python 依赖层。`grim`、`maim`、`gnome-screenshot` 等系统工具需要用户自行通过包管理器安装。

这些工具是可选的回退方案——应用在 Qt 原生截图失败时自动尝试它们。

### Linux: 虚拟机或 Wayland 下启动后直接中止

**现象：** 命令行出现 `EGL not available`、`No physical devices`、`GL0zone not found`、`Failed to get system egl display`，随后程序中止。

**原因：** 这通常不是 MathCraft GPU 推理问题，而是 Qt WebEngine / Chromium 在 Wayland、虚拟机、WSL 或没有可用 DRI render 节点时无法初始化 EGL/GPU 图形后端。

**当前策略：** LaTeXSnipper 会在高风险 Linux 图形环境中自动启用软件渲染兜底。正常 X11 + 真实 GPU + 可用 `/dev/dri/renderD*` 的用户仍走原生路径，不会被强制降级。

### 手动开关：

#强制启用 Linux 图形兜底

复制

```
LATEXSNIPPER_FORCE_LINUX_GRAPHICS_FALLBACKS=1 latexsnipper
```

#禁用 Linux 图形兜底，尝试原生 Qt/GPU 路径

```
LATEXSNIPPER_DISABLE_LINUX_GRAPHICS_FALLBACKS=1 latexsnipper
```

如果仍然无法启动，通常是系统缺少 XWayland/XCB/QtWebEngine 运行库。Debian/Ubuntu 用户可先确认这些包是否存在：

复制

```
sudo apt install xwayland libxcb-cursor0 libxcb-icccm4 libxcb-image0  
libxcb-keysyms1 libxcb-render-util0 libxcb-xinerama0 libxkbcommon-x11-0
```

macOS: 首次启动被阻止

**现象：** macOS 提示"无法验证开发者"或"已损坏"。

**原因：** 应用未经过 Apple 公证（notarization）。

**解决：**

- 前往 系统设置 → 隐私与安全性 → 点击"仍要打开"
- 或终端执行：`xattr -cr /Applications/LaTeXSnipper.app`

macOS: 截图权限弹窗

**现象：** 首次截图时系统弹窗要求授予屏幕录制权限。

**解决：**

- 在系统设置 → 隐私与安全性 → 屏幕录制中勾选 LaTeXSnipper
- 授权后如果仍无法截图，请完全退出并重新打开应用

macOS: 全局快捷键是否需要辅助功能权限

**结论：** 通常不需要。

LaTeXSnipper 在 macOS 上使用 Carbon 原生全局快捷键注册，不使用 pynput 或键盘事件监听线程。截图快捷键不生效时，优先检查快捷键是否被系统或其他软件占用，以及应用是否仍在运行。只有涉及低层键盘监听、模拟键鼠控制或其他辅助控制能力的软件通常才需要"辅助功能"权限。

macOS: 没有可用 pip 或 pip 版本太低

**现象：** 依赖向导提示找不到 `pip`，或安装依赖时出现 `pip` / `setuptools` / `wheel` 版本过低。

**原因：** macOS 安装包不内置完整 Python 依赖环境，需要借助系统中可用的 Python

`>=3.10, <3.13` 在活动依赖根下创建 `python311`。默认依赖根是 `~/Library/Application`

Support/LaTeXSnippet/deps。如果系统 Python 没有 `venv` / `ensurepip` / `pip`，依赖层无法自动初始化。

### 解决：

- 推荐安装 Homebrew Python: `brew install python`
- 或安装 python.org 官方 macOS Python 包
- 重新启动 LaTeXSnippet 后再运行依赖向导

### 各平台数据目录速查

#### 配置文件 & 日志：

复制

Windows: %USERPROFILE%\latexsnipper

Linux: ~/.latexsnipper/

macOS: ~/Library/Application Support/LaTeXSnippet/

#### 依赖根：

Windows: <安装目录>\\_internal\deps (默认, 可在依赖向导/设置中切换)

Linux: ~/.latexsnipper/deps (默认, 可切换)

macOS: ~/Library/Application Support/LaTeXSnippet/deps (默认, 可切换)

#### 依赖根内：

python311            主依赖 Python/venv

#### 共享工具目录：

<应用状态目录>/tools/pandoc            可选 Pandoc 二进制目录

#### 模型缓存 (MathCraft ONNX)：

Windows: %APPDATA%\MathCraft\models

Linux: \${XDG\_DATA\_HOME:-~/.local/share}/LaTeXSnippet/MathCraft/models/

macOS: ~/Library/Application Support/LaTeXSnippet/MathCraft/models/

---

## 与其他软件冲突

### 多版本 Python 共存导致调用错误

**现象：**命令行能跑但 GUI 跑不了，或反之。

**原因：**系统中安装了多个 Python 版本，PATH 中执行的是错误的 Python。

**解决：**

- `where python` (Windows) / `which python` (Linux/macOS) 检查当前使用的 Python 路径
- 确保虚拟环境已激活
- 使用绝对路径运行

### 输入法 / 屏幕取词软件干扰截图

**现象：**截图快捷键无效或截到的画面不对。

**原因：**某些输入法、词典取词、录屏软件占用全局快捷键或 hook 了屏幕捕获。

**解决：**暂时关闭冲突软件的屏幕相关功能，或在 LaTeXSnippet 设置中修改截图快捷键。

---

## 如何有效反馈 Bug

先说最重要的

**只说"报错了""用不了""闪退"而不提供日志的 issue，不会被处理。**

没有日志 = 无法定位 = 无法修复。

反馈 Bug 时请务必附带以下 **全部** 信息：

## 必须提供的信息

### 1. 日志文件

位于 `%USERPROFILE%\latexsnipper\logs\`，

把 **整个 logs 目录打包** 发过来。

命令行运行时 stderr 的输出也要一并附上。

### 2. 崩溃日志

`crash-native.log`（在日志目录下），如果有的话。

### 3. 运行环境

操作系统版本、安装方式（exe 还是源码）、Python 版本（源码运行时）。

### 4. 外部模型配置

协议类型、模型名、是否本地部署、是否使用代理。

### 5. 复现步骤

你点了什么、填了什么配置、什么时候报的错。越详细越好。

### 6. 截图

错误提示的 **完整截图**（不要裁剪，要包含窗口标题栏）。

## 去哪里反馈

- **GitHub Issues:** <https://github.com/SakuraMathcraft/LaTeXSnipper/issues>
- **GitHub Discussions:** <https://github.com/SakuraMathcraft/LaTeXSnipper/discussions>（一般使用问题请发这里）



## 可附带的诊断输出

这些命令与当前源码中的启动和 MathCraft CLI 一致，能直接判断是依赖环境、模型缓存还是 ONNX Runtime 后端问题：

```
python -m mathcraft_ocr models check
python -m mathcraft_ocr doctor --provider auto
python -m mathcraft_ocr warmup --profile mixed --provider auto
```

复制

- 如果 `models check` 显示缺文件或缓存不完整，问题通常在模型下载或缓存目录。
- 如果 `doctor` 显示 ONNX Runtime providers 异常，优先说明是否安装 GPU 版、是否设置过 `MATHCRAFT_FORCE_ORT_CPU=1`。
- 如果命令行正常但 GUI 失败，请同时说明设置页中的依赖目录、日志目录和当前选择的识别模型。

---

## 从源码运行与开发者常见问题

### README Quick Start 步骤验证

README 中提供了三种平台的源码运行步骤，经验证均正确可行：

#### 已验证的步骤

- **Windows:** `python -m venv .venv` → `pip install -r requirements.txt`  
→ `python src/main.py`
- **Linux:** `python3 -m venv .venv` → `pip install -r requirements-linux.txt` → `python src/main.py`
- **macOS:** `python3 -m venv .venv` → `pip install -r requirements-macos.txt` → `python src/main.py`

- `requirements-linux.txt` 和 `requirements-macos.txt` 通过 `-r requirements.txt` 自动包含公共依赖；Linux 额外使用 `pynput` 支持全局快捷键，macOS 使用原生全局快捷键实现。

## 开发环境路径不要混用

**现象：**本地存在 `python311/` 和 `tools/deps/python311/` 两套 Python，不确定应该用哪一个。

### 规则：

- `python311/` 是 Windows 安装包的内置 Python 模板，只用于打包复制，不要安装开发依赖，不要执行 `ruff/pyright/pytest`。
- `tools/deps/python311/` 是 IDE、开发检查和 Actions 打包使用的项目环境，可以安装 `requirements*.txt`、`ruff`、`pytest`、`pyright`。
- Linux/macOS 安装包运行时不会携带 `tools/deps/python311`。Linux 默认依赖根是 `~/.latexsnipper/deps`，macOS 默认依赖根是 `~/Library/Application Support/LaTeXSnipper/deps`；用户切换依赖目录后，以配置中的 `install_base_dir` 为准。

## Windows 开发者初始化示例：

```
py -3.11 -m venv tools\deps\python311
```

复制

```
.\tools\deps\python311\python.exe -m pip install --upgrade pip wheel setuptools
.\tools\deps\python311\python.exe -m pip install -r requirements.txt
.\tools\deps\python311\python.exe -m pip install -r requirements-build.txt
.\tools\deps\python311\python.exe -m pip install ruff pytest pyright
```

## 路径速查

- 仓库根目录 `python311/` — Windows 模板环境，不要污染。
- `tools/deps/python311/` — 开发、检查、构建环境。
- `~/.latexsnipper/deps` — Linux 默认运行时依赖根。

- `~/Library/Application Support/LaTeXSnipper/deps` — macOS 默认运行时依赖根。
- `<依赖根>/python311` — 程序创建的主 Python 依赖环境。
- `<应用状态目录>/tools/pandoc` — 程序创建的共享工具目录，切换依赖根后继续复用。

## 开发者验证命令注意事项

常用验证命令：

复制

```
.\tools\deps\python311\python.exe -m ruff check .  
.\tools\deps\python311\python.exe -m pytest test  
.\tools\deps\python311\python.exe -m pyright  
.\tools\deps\python311\python.exe -m compileall -q src mathcraft_ocr test
```

### 运行前必做

`ruff`、`pytest`、`pyright` 不在任何 `requirements*.txt` 中。

首次运行验证前需要手动安装：

复制

```
.\tools\deps\python311\python.exe -m pip install ruff pytest pyright
```

`pyrightconfig.json` 中的路径

类型检查应使用 `tools/deps/python311` 的第三方包解析环境，根目录 `python311/` 只作为 Windows 模板排除在检查外。不要为了让 `pyright` 通过而向根目录模板安装开发包。

## 提示

如果 `tools/deps/python311` 不存在，先创建开发环境；不要改用根目录 `python311` 作为替代。

## 第二卷 · Office 加载项指南

## 加载项介绍与系统要求

### 什么是 Office 加载项

LaTeXSnipper Office 加载项是一个 Windows 原生 VSTO 插件，安装后会在 Word 和 PowerPoint 的功能区（Ribbon）中添加 LaTeXSnipper 专用标签页。截图 OCR 通过本机 Bridge 与 LaTeXSnipper 桌面端通信并读取识别结果。

### 系统要求

- **Windows 版本：** Windows 10 22H2 或更高版本 / Windows 11
- **Office 版本：** Microsoft 365 应用（当前通道或月度企业通道）、Office 2024 / 2021 / 2019 零售版或批量许可版、Office LTSC 2024 / 2021
- **运行时：** .NET Framework 4.8；Microsoft Edge WebView2 Runtime（Windows 11 已内置；M365 会自动安装）
- **Office 体系：** 仅支持 32 位和 64 位桌面版 Office；不支持网页版、移动版和 macOS 版 Office

- **LaTeXSnipper 桌面端：** 使用截图 OCR 时需在本机运行并开启 Office 插件功能

## 安装前检查

### 首次安装必读

- 安装前请关闭所有正在运行的 Word 和 PowerPoint 窗口。Office 进程会锁定加载项 DLL，安装程序无法覆盖。
- 如果此前安装过开发版（通过脚本手动注册），请先使用注册脚本的反注册功能清理，或运行安装包执行升级安装。
- 安装程序需要管理员权限，用于写入 HKLM 注册表和受信任的发布者证书存储。

## 安装与注册

### 安装流程

安装程序会自动完成以下步骤：

- 将 Word 和 PowerPoint 加载项文件复制到安装目录
- 将代码签名证书安装到受信任的发布者存储
- 写入 HKLM 注册表键值（同时覆盖 32 位和 64 位 Office 路径）
- 调用 VSTO 安装程序静默注册加载项

- 清理 Office 禁用项和崩溃记录

## 自定义安装路径

安装程序支持自定义安装路径，VSTO 注册和文件引用会自动适配所选路径。不建议将加载项安装到受保护的临时目录或网络路径。

## 卸载

通过 Windows"设置 → 应用 → 已安装的应用"卸载，或运行安装目录下的 `unins000.exe`。卸载程序会自动：

- 删除所有安装文件
- 移除 HKLM 注册表键值
- 调用 VSTO 安装程序反注册加载项
- 清理 Office 禁用项和崩溃记录

## 命令行静默安装

安装包支持 Inno Setup 标准静默参数：

#静默安装（显示进度条）

```
OfficePluginSetup-2.6.0.exe /silent
```

#完全静默（无界面）

```
OfficePluginSetup-2.6.0.exe /verysilent
```

#自定义安装目录

```
OfficePluginSetup-2.6.0.exe /dir="D:\Tools\LaTeXSnipper"
```

复制

---

## Word 功能详解

### 功能区概览

安装后，Word 功能区的最后位置会出现 **LaTeXSnipper** 标签页，包含 9 个功能组：

- **公式组：** 行内公式、行间公式、带编号公式、截图识别
- **编辑组：** 加载所选、删除所选
- **转换组：** 转为 OLE、转为 Word
- **公式解析组：** 解析所选、解析全文
- **引用组：** 插入引用
- **编号组：** 添加编号、重编号
- **边界组：** 插入章分隔符、插入节边界
- **格式化组：** 格式化所选、格式化全部
- **工具组：** 状态窗格、设置、帮助

### 插入 OMML 公式

Word 加载项通过本地 OMML 转换引擎将 LaTeX 转换为 Word 原生 OMML（Office Math Markup Language）公式。OMML 公式是 Word 原生格式，可以像手动插入的公式一样编辑。

---

#### OMML 公式

OMML 公式是 Word 原生格式，卸载加载项后公式仍然可以正常显示和编辑。加载项插入的公式会附带 LaTeXSnippet 管理元数据（LaTeX 源码、显示模式、编号模式），用于后续加载、更新和重编号。普通 Word 公式没有 LaTeXSnippet 元数据，插件不会猜测其 LaTeX 来源。

## 三种插入模式

- **行内公式：** 插入正文中的行内公式，跟随文字排版
- **行间公式：** 插入居中显示的独立公式
- **带编号公式：** 插入自动编号的行间公式，编号位置、外框、章/节层级和层级分隔符可在设置中配置

## 公式解析

“解析所选”和“解析全文”可将正文及表格单元格中完整且非空的  $...$ 、 $\left( \dots \right)$ 、 $\$ \dots \$$  和  $\left[ \dots \right]$  转换为 LaTeXSnippet 管理公式。 $...$  与  $\left( \dots \right)$  生成无编号行内公式； $\$ \dots \$$  与  $\left[ \dots \right]$  生成行间公式，并使用当前插入方式、字体、颜色、缩放和编号选项。

行间公式中的有效顶层  $\tag{...}$  优先作为自定义编号，解析本身不执行全文重编号。已有 LaTeXSnippet 公式、Word 原生公式、字段、引用和受保护内容会被跳过；单个公式失败时保留原文并继续处理。批量解析分批显示进度并支持 Word 撤销，取消或超时后可再次执行以继续处理剩余公式。



## 加载、更新和删除

选中由 LaTeXSnippet 插入的公式后：

- **加载所选：** 将公式的完整 LaTeX 源码加载到公式编辑器，可以修改后更新原公式
- **更新：** 在编辑器中修改后点击更新，新公式会替换原公式，保留元数据
- **删除所选：** 删除公式及对应的元数据

## 添加编号与重编号

Word 支持将未编号的 LaTeXSnippet 公式转换为自动编号公式，并按文档顺序维护自动编号：

- **添加编号：** 为选中的行间公式添加自动编号。如果公式已有编号，不会重复添加
- **重编号全部：** 按文档顺序更新所有自动编号公式的 SEQ 字段、编号书签和引用字段，不重新渲染公式内容；缺失元数据或编号字段的异常公式会被跳过并计数
- **编号位置：** 设置中可选择右编号或左编号；该设置只影响新插入的编号公式和之后被自动编号的普通公式，不改变已有公式的编号属性

## 章/节分隔符与层级编号

支持多层级公式编号体系。在文档中插入章或节分隔符后，自动编号会按层级生成（例如 1.1、1.2）。

- **插入章分隔符：** 标记新章开始，后续自动编号重置为当前章号
- **插入节边界：** 标记新节开始，后续自动编号追加当前节号

- **包含章/节编号：** 设置中可控制编号是否包含章或节的层级部分
- **分隔符样式：** 层级分隔符可在设置中选择 ( $\square$ 、 $\square$ 、 $\square$ 、 $\square$ 、 $\square$ )
- **隐藏分隔符：** 设置中可隐藏插入文档中的分隔符标记

## 交叉引用

支持在文档正文中插入对公式编号的交叉引用：

- **插入引用：** 在光标位置插入引用占位符，然后选中目标公式或目标公式所在段落，自动生成交叉引用
- 交叉引用与 Word 原生交叉引用系统集成，可通过 Word 的"更新域"刷新

## 公式转换

支持在已有的管理公式之间转换格式，也支持把选中的 Word 原生 OMML 公式显式转换为 LaTeXSnippet OLE：

- **转为 OLE：** 将选中的 OMML 管理公式转为 OLE 公式对象（支持更多渲染选项）
- **转为 Word：** 将 OLE 公式转为 Word 原生 OMML 公式（可像 Word 公式一样直接编辑）
- **Word 原生 OMML 转 OLE：** 选中非 LaTeXSnippet 托管的 Word 原生公式后执行"转为 OLE"，插件会读取原生 OMML，转换为 MathML，并把 MathML 作为源码存入 OLE 元数据。这类公式可加载和继续转换，但不应执行"格式化所选"，因为格式化链路按 LaTeX 宏重写源码，MathML 源码会被破坏。

格式重置

- **格式化所选：** 将选中的公式恢复为默认字体、颜色和自然尺寸
- **格式化全部：** 将所有尺寸被修改过的公式恢复为自然尺寸

性能与复杂度参考

下面的复杂度用于估算长文档中的响应时间。设  $n$  为参与操作的公式数， $m$  为文档中 LaTeXSnippet 管理公式总数， $c$  为文档中的内容控件、图片/OLE 对象或形状数量， $f$  为 Word 域数量， $p$  为当前段落内公式对象数量， $s$  为单个公式源码或 OMML/MathML XML 的长度， $r$  为一次 MathJax 渲染或图片/OLE 生成成本。

| 操作                          | Word 复杂度                              | PowerPoint 复杂度                               |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| 主要耗时来源                      | 插入 OLE 公式                             | $O(s + r + ole)$                             |
| $O(s + r + ole)$            | MathJax 渲染、EMF/OLE 对象创建、Office COM 插入 | 插入 Word OMML                                 |
| $O(s + r + xsl + xml)$      | 不适用                                   | MathJax 转 MathML、MML2OMML XSL、Word InsertXML |
| 插入 PowerPoint PNG           | 不适用                                   | $O(s + r + png)$                             |
| MathJax 渲染、SVG/PNG 光栅化、形状插入 | 插入带编号公式                               | $O(s + r + ole/xml + c)$                     |
| 不适用                         | 公式插入、SEQ 编号域、书签、居中/右对齐制表位布局           | 加载所选                                         |

| 操作                                                       | Word 复杂度                              | PowerPoint 复杂度                  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| $O(c)$ 最坏，通常接近 $O(1)$                                    | $O(c)$ 最坏，通常接近 $O(1)$                 | 从选区附近定位元数据，必要时扫描对象              |
| 更新公式                                                     | $O(s + r + \text{replace})$           | $O(s + r + \text{replace})$     |
| 重新渲染和替换原对象；OLE 会保留用户缩放                                   | 删除所选                                  | $O(c + f + n \log n)$           |
| $O(c + n)$                                               | 定位并按文档位置删除公式、边界控件、引用域或引用占位符           | 添加编号                            |
| $O(s + r + \text{replace} + \text{before})$              | 不适用                                   | 将普通行内公式改为编号布局，只扫描当前位置前的编号时间线    |
| 重编号全部                                                    | $O(c + f + m \log m + \text{refs})$   | 不适用                             |
| 收集并排序自动编号公式和章/节边界，一次建立 SEQ 字段映射，更新编号书签和 LaTeXSnipper 引用域 | 插入章/节分隔符                              | $O(c + m \log m + \text{refs})$ |
| 不适用                                                      | 插入边界控件后立即重编号全部自动编号公式                  | 插入交叉引用                          |
| $O(1)$ 插入占位，选择目标时最坏 $O(c + f)$                           | 不适用                                   | 查找目标公式、定位编号书签并创建 Word REF 域     |
| 公式解析                                                     | $O(c + n * (s + r + \text{replace}))$ | 不适用                             |
| 安全范围扫描、公式渲染和 Office 对象替换                                 | 转 OLE（插件 OMML）                        | $O(n * (s + r + \text{ole}))$   |
|                                                          |                                       | Word 原生 OMath 转 OLE             |

| 操作                                 | Word 复杂度                               | PowerPoint 复杂度                          |
|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| $O(n * (s + r + ole))$ (PNG → OLE) | 渲染、OLE 创建、逐个 COM 替换                    |                                         |
| $O(n * (s + xsl + r + ole))$       | 不适用                                    | OMML2MML XSL、MathJax 按 MathML 渲染、OLE 创建 |
| 转 Word OMML / PNG                  | $O(n * (s + r + xsl + xml))$           | $O(n * (s + r + png))$                  |
| OLE/PNG 重新生成和 Office 对象替换          | 格式化所选                                  | $O(n * (s + r + replace + p))$          |
| $O(n * (s + r + replace))$         | 只有属性不同或尺寸被改过时才重新渲染/重置；Word 行内基线只扫描当前段落 | 格式化全部                                   |
| $O(m)$                             | $O(m)$                                 | 扫描全文公式并恢复被用户缩放过的自然尺寸                    |
| 截图识别                               | $O(ocr + s + r)$                       | $O(ocr + s + r)$                        |
| 桌面端 OCR 和后续公式插入                    |                                        |                                         |

多选转换、公式解析和多选格式化所选会分批执行并更新状态窗格；Word 每批使用短 undo record。长公式或大量公式时，主要耗时仍来自  $r$ （MathJax 渲染/图片生成）和  $ole/xml/png$ （Office COM 插入与对象替换）。建议长文档批量处理时分段执行并保存文档。

Word 原生 OMath 转 OLE 保存的是 MathML 源码，不是 LaTeX 源码；它用于保真转换，不进入 LaTeX 格式化链路。原生行内公式由 Word 自己维护外层公式输入框，少

数单选场景下外层占位框可能由 Word 保留；继续转为 LaTeXSnipper 管理的 OMML 后会由插件接管并清理为插件格式。

## 截图识别

点击"截图识别"后，加载项等待桌面端完成下一次截图 OCR。若需取消，可点击功能区"取消识别"按钮或在等待过程中再次点击"截图识别"按钮。OCR 识别结果会自动填入公式编辑器。

---

## PowerPoint 功能详解

### 功能区概览

PowerPoint 的 LaTeXSnipper 标签页结构与 Word 类似，但功能更精简：

- **公式组：** 插入公式、截图识别
- **编辑组：** 加载所选、删除所选
- **转换组：** 转为 OLE、转为 PNG
- **格式化组：** 格式化所选、格式化全文
- **工具组：** 状态窗格、设置、帮助

## 插入公式图片

PowerPoint 加载项支持两种渲染方式：

- **OLE 公式对象：** 将 LaTeX 交由本机 OLE 公式对象处理器渲染，以 OLE 对象形式嵌入幻灯片，保留原始版式
- **高 DPI PNG 图片：** 由内置 MathJax 渲染为 SVG 后光栅化为高 DPI PNG 图片插入幻灯片

### 与 Word 的区别

- 没有行内/行间区别——PowerPoint 幻灯片上的公式始终是独立对象
- 不支持自动编号和重编号（这些是 Word 文档专属功能）

## 加载与删除

- **加载所选：** 选中幻灯片上的公式图片，点击加载所选，公式的 LaTeX 源码会载入独立公式编辑器。修改后重新插入时，新图片会替换原位置旧图片
- **删除所选：** 删除选中的公式图片及元数据

## 公式转换与格式重置

- **转为 OLE：** 将选中 PNG 格式的公式图片转换为 OLE 公式对象
- **转为 PNG：** 将 OLE 公式转换为 PNG 图片
- **格式化所选：** 将选中的公式恢复为默认字体、颜色和自然尺寸

- **格式化全文：** 将所有尺寸被修改过的公式恢复为自然尺寸

### 提示

如果你在幻灯片上找不到公式图片，可以检查形状的替代文本（Alt Text）。所有 LaTeXSnipper 公式图片的替代文本均以 "LaTeXSnipper formula" 开头。

## 截图识别

与 Word 相同的截图 OCR 流程。识别结果会自动填入公式编辑器，可直接插入或修改后插入。

## 公式编辑器与侧边栏

### 侧边栏（任务窗格）

侧边栏是加载项的常驻面板，通过功能区"状态窗格"按钮或自动弹出显示：

- **MathLive 编辑器：** 侧边栏顶部是可视化公式编辑器，支持所见即所得的公式编辑
- **LaTeX 源码：** 编辑器下方是 LaTeX 源码输入区，编辑器和源码区双向同步
- **连接按钮：** 测试与桌面端 Bridge 的连通性
- **截图识别按钮：** 触发截图 OCR 等待状态
- **插入按钮：** 将当前侧边栏公式直接插入文档/幻灯片



# 独立公式编辑器

通过功能区"行内公式""行间公式""带编号公式"按钮或"加载所选"打开的独立公式编辑器窗口，搭载 MathLive 可视化公式引擎和完整数学符号系统。

- **数学编辑区：** 全尺寸 MathLive 所见即所得编辑区，支持键盘快捷键（如     等标准 LaTeX 缩写自动识别）、光标导航和即时预览
- **LaTeX 源码区：** 编辑区下方的 LaTeX 源码输入区，与可视化编辑区实时双向同步，可直接粘贴或编辑 LaTeX 代码
- **符号面板（右侧）：** 内置 **18 分类、2121 个数学符号与公式模板**，覆盖从基础算术到前沿研究的全部符号体系：
  - **基础（4 类 171 条）：** 希腊字母（含变体和希伯来字母）、结构模板（矩阵/根式/行列式等，支持自选行列数）、分隔符（含大尺寸变体和装饰框线）、集合与逻辑符号
  - **代数（1 类 174 条）：** 线性代数（矩阵运算/特征系统）/抽象代数（群环域/同调代数/李理论/代数几何）/算子代数（ $C^*$  代数/von Neumann/K-理论）
  - **几何（1 类 133 条）：** 微分几何/黎曼曲率/陈类/Chern-Simons/Atiyah-Singer 指标/辛几何
  - **数论（1 类 166 条）：** 同余/二次互反律/模形式/L 函数/丢番图方程/解析数论
  - **分析（1 类 210 条）：** 微积分/实复分析/傅里叶分析/PDE/泛函分析/不等式/估计理论
  - **拓扑（1 类 166 条）：** 一般拓扑/同调论/同伦论/示性类/莫尔斯理论/谱序列/K 理论
  - **关系与箭头（4 类 264 条）：** 比较关系（含各种否定变体）/二元运算（含环论算子）/大型运算符/箭头符号
  - **函数（1 类 131 条）：** 三角函数/反三角函数/双曲函数/对数/极值/实虚部/误差函数/积分正弦余弦
  - **概率统计（1 类 170 条）：** 常见分布/随机过程/鞅/信息论/极限定理/不等式

- **物理（1 类 251 条）：** 力学/电磁学/热力学/量子力学/相对论/标准模型/量子场论/弦论
- **化学（1 类 229 条）：** 分子式/有机官能团/化学反应/物化常数/光谱学/电化学
- **其他（1 类 56 条）：** 杂项符号
- **标签内搜索：** 每个符号面板顶部设有搜索框，支持按中文名称或 LaTeX 源码实时过滤当前标签内的符号
- **全局搜索：** 标签列顶部设有全局搜索框，输入关键词后跨所有 18 个标签检索，按组归类展示结果
- **底部工具栏：** 基础运算（计算/化简/数值化/求解/展开/因式分解）、多行排版布局、快捷插入片段、示例载入、复制（LaTeX / MathJSON）
- **插入 / 更新：** 底部按钮根据当前模式显示"插入"或"更新"
- **取消：** 关闭编辑器，不应用更改

#### 编辑器快捷键

- **Enter**：新建数学行
- **Shift+Enter**：插入或更新当前公式
- **Esc**：只收回 MathLive 虚拟键盘，不关闭编辑器

#### 平台界面差异

Word 侧边栏包含行间公式、自动编号、自定义编号输入框等 Word 专属控件。PowerPoint 侧边栏不包含这些选项，界面更简洁。

设置与帮助

设置窗口

通过功能区"设置"按钮打开。设置窗口支持完整的公式参数配置：

- **公式插入方式：** OLE 对象（默认）或 Word OMML（本地转换）
- **编号位置：** 右编号（默认）或左编号
- **外框：** 无、圆括号（()）、方括号（[]）、花括号（{}）
- **层级分隔符：** 、、、、
- **包含章编号 / 包含节编号：** 控制编号是否包含层级部分
- **隐藏章分隔符 / 隐藏节分隔符：** 控制文档中是否显示分隔符标记
- **字体颜色：** 拾色器选择新插入公式的默认字体颜色，支持恢复为黑色或白色
- **默认字体：** TeX 原生字体、罗马正体、粗体、斜体、黑板粗体、花体、哥特体、无衬线、等宽等论文常用数学字体

编辑器键盘行为

| 快捷键     | 功能           | Enter            |
|---------|--------------|------------------|
| 新建数学行   | Shift +Enter | 插入或更新当前公式        |
| Ctrl +F | 插入分式         | Ctrl +R          |
| 插入根号    | Ctrl +H      | 插入上标             |
| Ctrl +L | 插入下标         | Ctrl +J          |
| 插入上下标   | Esc          | 收回 MathLive 虚拟键盘 |

## 帮助窗口

通过功能区"帮助"按钮打开，根据当前宿主（Word 或 PowerPoint）显示对应内容：

- 系统要求详情
- Word / PowerPoint 功能列表
- 功能区按钮说明
- 插件架构介绍
- 使用边界说明

---

## 常见问题排查

### 加载项未出现在功能区

**现象：**安装后打开 Word 或 PowerPoint，功能区没有 LaTeXSnippet 标签页。

#### 排查步骤：

1. 打开 Word / PowerPoint → 文件 → 选项 → 加载项
2. 在"管理"下拉列表中选择"COM 加载项"，点击"转到"
3. 检查列表中是否有 **LaTeXSnippet**
4. 如果存在但未勾选，勾选后确定
5. 如果存在但被禁用，在"禁用的应用程序加载项"中重新启用

如果列表中完全没有 LaTeXSnippet:

1. 确认安装程序以管理员权限运行
2. 检查杀毒软件是否拦截了安装

连接桌面端失败

**现象:** 点击"连接"按钮后提示"无法连接到 LaTeXSnippet"。

**解决:**

1. 确认 LaTeXSnippet 桌面端正在运行
2. 在桌面端设置中确认"Office 插件功能"已开启
3. 检查防火墙是否拦截了 `127.0.0.1:28765` 端口
4. 如果桌面端改变了 Bridge 端口, 设置环境变量 `LATEXSNIPPER_OFFICE_BRIDGE_URL` 指向正确地址

公式编辑器加载失败

**现象:** 侧边栏或独立编辑器显示空白或加载错误。

**原因:** 公式编辑器 (包括 MathLive 可视化编辑器和符号面板) 依赖 Microsoft Edge WebView2 Runtime。如果系统中未安装或版本过旧, 编辑器可能无法加载。

**解决:**

1. 从 <https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=2124703> 下载并安装 WebView2 Runtime
2. Windows 11 和 Microsoft 365 通常已内置 WebView2

截图 OCR 提示"正忙"

**现象:** 点击截图识别后很快提示错误"截图识别正忙, 请稍后再试"。

**原因：**桌面端上一次 OCR 请求尚未完成或未正确取消。加载项会自动取消旧请求并重试一次。如果重试仍然失败，可能桌面端正在处理其他任务。

**解决：**稍等片刻后重试。如果持续出现，关闭并重新打开桌面端的 Office 插件功能。

#### 加载项被 Office 禁用

**现象：**加载项之前正常使用，某次打开 Office 后消失了。

**原因：**Office 检测到加载项启动耗时过长或崩溃，将其自动禁用。

**解决：**

1. 文件 → 选项 → 加载项 → 管理"禁用的应用程序加载项" → 转到
2. 找到 LaTeXSnipper，重新启用
3. 如果频繁被禁用，查看 Office 加载项 Resiliency 注册表  
( HKCU\Software\Microsoft\Office\{App}\Resiliency ) 并清理对应条目

#### 安装后出现两个无图标程序条目

**现象：**Windows"设置 → 应用 → 已安装的应用"中出现

LaTeXSnipper.OfficePlugin.WordVstoAddIn 和

LaTeXSnipper.OfficePlugin.PowerPointVstoAddIn 无图标条目。

**说明：**这些是 VSTO ClickOnce 部署的注册痕迹，属于正常现象。加载项安装程序已将其标记为系统组件，通常不会在用户界面上显示。如果仍然可见，不影响加载项的正常使用。

---

## LaTeXSnippet Mobile 介绍

LaTeXSnippet Mobile 是基于 Capacitor +Vite 构建的移动端公式 OCR 应用。前端采用 Web 技术栈（HTML/CSS/JS），Android 端通过 Java ONNX Runtime 执行本地推理，并提供 Capacitor iOS 工程。

### 项目地址与版本

- GitHub: [https://github.com/strangelion/LaTeXSnippet\\_mobile](https://github.com/strangelion/LaTeXSnippet_mobile)
- 当前版本: **v1.3.1**
- 构建方式: Vite 8 +Capacitor 8 (Android/iOS)
- 许可证: GNU AGPL-3.0

### 与桌面版的关系

#### 全平台生态

LaTeXSnippet Mobile 是独立的应用，不依赖桌面版 LaTeXSnippet。

两者共享 MathCraft OCR 模型体系，但不共享实现代码；Android 版使用 Java ONNX Runtime，而非桌面版的 Python 运行时。

桌面版的 Office 加载项、数学工作台和扩展格式导出不在移动版中提供。

### 系统要求

- Android 10+（推荐 Android 12+）
- 存储空间：应用本体不再内嵌完整 OCR 模型；首次使用前需按需下载约 188MB 的完整模型包，Pandoc 导出另需下载约 58MB 的 WASM 运行时
- RAM：推荐 6GB 以上（低端设备可能出现模型加载缓慢或 OOM）

- **网络连接：**首次下载 OCR 模型或 Pandoc WASM 时需要；完成下载后本地识别和离线导出不再依赖网络。自动更新检查、AI 整理及外部 API 始终需要网络

---

## 功能与页面结构

移动端采用单页面 SPA 架构，底部导航栏包含 4 个主页面：

### 识别页面（OCR）

移动端的核心功能页面，顶部有三个识别模式标签：

- **公式模式：** 仅检测和识别数学公式，输出 LaTeX 代码
- **混合模式：** 同时识别文本和公式，输出 Markdown + LaTeX 混合文档
- **文字模式：** 纯文本 OCR，不检测公式

识别图片的来源有 5 种方式：

1. **拍照识别：** 打开系统相机拍摄，支持矩形框选和套索裁剪，支持闪光灯、四角把手拖拽、透视矫正、旋转滑块
2. **图片选择：** 从系统相册选取图片，自动识别
3. **PDF 识别：** 选择 PDF 文件，使用 pdfjs 逐页渲染为图片后识别
4. **手写识别：** 打开独立 Canvas 手写画板（支持压感、墨迹平滑、笔/橡皮擦、撤销/重做）
5. **文件拖放：** 将图片或 PDF 文件拖入识别区域



## 编辑器页面

MathLive 所见即所得公式编辑器，支持中文界面和本地化：

- **MathLive 编辑区：** 所见即所得数学公式编辑，开启 `smartMode` 自动识别数学/文本模式，`smartFence` 自动闭合括号
- **LaTeX 源码区：** 编辑器下方显示当前公式的 LaTeX 源码，与编辑区双向同步
- **快速符号工具栏：** 希腊字母 ( $\alpha$   $\beta$   $\pi$   $\theta$   $\omega$ )、运算符 ( $\sqrt{\quad}$   $\int$   $\Sigma$   $\prod$ )、关系符 ( $\leq$   $\geq$   $\rightarrow$   $\Rightarrow$   $\infty$ )
- **计算工具栏：** 求值、退格、常用 LaTeX 片段插入
- **三态键盘切换：** 详见"公式编辑器与键盘策略"章节
- **KaTeX 实时预览：** 编辑器内容通过 KaTeX 渲染为公式图片
- **导出菜单：** 支持 9 种导出格式

## 历史记录页面

基于 IndexedDB 的本地存储，支持：

- **滑动操作：** 右滑删除、左滑分享/复制/收藏（收藏触发阈值为 50% 位置）
- **收藏筛选：** 过滤仅显示收藏项；收藏模式下清空只删除收藏条目
- **点击载入：** 点击历史条目自动填入公式编辑器
- **来源标记：** 每条历史记录标注来源（拍照/图片/PDF/手写）

## 设置页面

- **识别引擎：** 内置 MathCraft ONNX（默认）或外部 API（OpenAI-compatible）
- **模型管理：** 按识别任务下载、导入、切换或删除模型包，支持断点续传、镜像源和 SHA256 完整性校验
- **加速模式：** ONNX Runtime 推理加速选项（CPU / NNAPI / GPU）
- **渲染引擎：** KaTeX（轻量快速）或 MathJax（兼容性更好），完全离线

- **视觉皮肤：** 7 套视觉主题（Material 蓝 / MIUI 渐变 / iOS 蓝 / 樱花和风 / 黑客矩阵 / 暖咖纸墨 / 极简纤白）
- **AI 整理：** DeepSeek 兼容 API 配置，用于识别结果纠错和格式化
- **多语言：** 简体中文 / 繁体中文 / 英文 / 日文 / 韩文
- **开发者面板：** 日志查看、版本信息、更新检查

## 与桌面版的差异

### 移动端不是桌面版的简化版

LaTeXSnipper Mobile 基于完全不同的技术栈实现（Java ONNX Runtime +WebView），与桌面版 Python/PyQt 共享模型体系但不共享代码。

功能取舍上更侧重移动场景，部分桌面功能不提供，也有桌面版没有的移动专属特性。

## 移动端没有的桌面功能

- **Office 加载项：** Word / PowerPoint 插件只支持桌面 Windows，移动端不支持
- **数学工作台：** 符号计算、表达式化简、方程求解等桌面专属功能
- **全局截图快捷键：** 移动端不存在桌面端的操作系统级截图快捷方式
- **Pandoc 全格式导出：** AsciiDoc、reStructuredText、OPML 等格式在移动端已移除，保留 9 种常用格式
- **自定义环境变量：** 桌面端通过 `MATHCRAFT_*` 等环境变量配置模型路径、加速模式等，移动端通过设置 UI 配置

- **多窗口管理：** 桌面端有主窗口、手写窗口、数学工作台等多个独立窗口，移动端为单页面应用

## 移动端独有的桌面没有的功能

- **相机拍照识别：** 移动端利用手机摄像头拍摄文档和公式
- **套索裁剪：** 拍照后支持自由四边形框选和透视矫正
- **手写画板：** 移动端提供触控手写板（桌面端也有手写窗口，但移动端支持压感触控笔）
- **更多视觉皮肤：** 7 套皮肤（桌面端仅有浅色/深色主题）
- **自动更新检查：** 启动时检测 GitHub Release，移动端弹出系统更新提示
- **离线 PWA：** 可通过 Service Worker 缓存，支持离线使用
- **系统分享集成：** 结果可通过 Android/iOS 系统分享菜单发送到其他应用
- **三态键盘：** MathLive 虚拟键盘 / 系统原生键盘 / 关闭键盘的灵活切换

## 技术栈差异

### 桌面端

- Python / PyQt6 / PyInstaller
- Python ONNX Runtime（公式/文字/混合识别）
- Qt WebEngine（编辑器、公式渲染）
- Pandoc 系统命令（文件格式转换）
- Win32 / Carbon / pynput（全局快捷键）

移动端

- Vite 8 / Capacitor 8 / WebView
- Java ONNX Runtime Android（公式/文字/混合识别）
- KaTeX / MathJax（公式渲染）
- Pandoc WASM（格式转换，按需下载）
- pdfjs-dist 4.2.67（PDF 渲染）

OCR 识别与输入方式

识别引擎架构

Android 端使用 Java ONNX Runtime 引擎，模型下载完成后在设备本地推理：

- **公式检测（YOLOv8）**：标准模型包中的 `model.onnx`，输入  $[1,3,768,768]$ ，采用  $768\times 768$  letterbox
- **公式识别（TrOCR）**：`encoder.onnx`（DeiT 编码器）+ `decoder.onnx`（束搜索解码）
- **文字检测（DBNet）**：标准模型包中的 `model.onnx`，最长边 960，stride32 对齐
- **文字识别（CRNN）**：标准模型包中的 `model.onnx`，BGR  $48\times 320$  输入，CTC 解码
- **方向检测**：文档方向模型随应用内置，用于  $0^\circ/90^\circ/180^\circ/270^\circ$  自动校正

识别流程：

图片 → 自动旋转（EXIF +ONNX 方向检测）  
→ 模式选择：  
公式模式：YOLOv8 检测 → TrOCR 识别 → LaTeX 输出  
文字模式：DBNet 检测 → CRNN 识别 → 文本输出

复制

混合模式：YOLOv8 检测 + DBNet 检测 → 区域裁剪合并  
→ 公式段：行分割 → TrOCR 逐行识别 → {aligned}重组  
→ 文字段：CRNN 识别 → 版面输出 (inline:  $\dots$ , display:  $\dots$ )

## 拍照识别

移动端全屏相机支持：

1. 点击识别页相机按钮启动系统相机，自动对焦
2. 拍照后进入裁剪模式：矩形框选或自由套索（四角把手拖拽）
3. 支持旋转滑块（0°-360°）
4. 透视矫正：四边形扭曲自动矫正为矩形
5. 确认后自动进入识别
6. 大图自动压缩：>500KB 压缩到最长边 1920px

## 手写识别

移动端提供触控手写板（独立于桌面端的手写窗口）：

- **工具：** 笔 / 橡皮擦
- **墨迹处理：** 墨迹平滑（SMOOTH\_WINDOW=3）、压感支持（触控笔）
- **撤销/重做：** 栈式管理，最多保留 60 笔
- **画布调整：** 根据屏幕自动适配
- **颜色跟随：** 笔颜色自动跟随深色/浅色主题
- **识别：** 点击"识别"按钮，导出为 PNG 后走当前识别引擎
- **默认模式：** 从图片切换到手写时自动设为混合模式

## 外部 API 识别

移动端支持连接外部 OCR API（OpenAI-compatible 协议）：

- **内置预设：** PaddleOCR-VL、硅基流动 Qwen2.5-VL、Gemini 2.5 Flash、MinerU 原生
- **连接测试：** 设置页中测试配置的有效性
- **AI 整理：** 配置 DeepSeek 兼容 API，对识别结果进行纠错和格式化

---

## 公式编辑器与键盘策略

### MathLive 编辑器配置

移动端使用 MathLive 0.104 作为所见即所得公式编辑器，核心配置：

- `mathVirtualKeyboardPolicy = 'manual'` — 不自动弹出虚拟键盘
- `smartMode = true` — 自动识别输入为数学模式还是文本模式
- `smartFence = true` — 自动闭合未配对的括号、花括号、方括号
- 中文本地化：通过 `MathfieldElement.strings` 注入完整中文 UI 文本
- 通过 `new MathfieldElement()` 创建而非 `<mathlive-field>` 标签（避免部分 WebView 不注册自定义元素）

### 三态键盘切换

针对移动端输入场景的特殊设计：

编辑器顶部的键盘按钮支持三种模式循环切换：

1. **关闭（默认）：** 不弹出任何键盘，适合纯符号工具栏输入

2. **MathLive 虚拟键盘**：弹出 MathLive 内置数学符号键盘，包含希腊字母、运算符、关系符等专用键位；通过 `toggleVirtualKeyboard` 命令唤起
3. **系统原生键盘**：使用 `<textarea>` 代理接收焦点并触发 IME，输入事件转发到 MathLive 的 `insert()` 方法。系统键盘弹出时自动隐藏底部公式符号工具栏，腾出编辑空间

#### 系统键盘实现机制

MathLive v0.104 中 `sandboxed` 策略被映射为 `manual`，无法在 Android WebView 中触发系统 IME。移动版采用 `offscreen <textarea>` 代理方案：

- 代理以 `position: fixed` 覆盖编辑区接收焦点，触发系统键盘
- `input` 事件 → `mathField.insert()` 转发输入
- Shadow DOM 的 `contentEditable` 在系统键盘模式下被禁用，配合 `capture-phase focus guard` 防止 MathLive 抢焦点
- 零宽空格占位防止 Android 在内容清空时自动隐藏 IME
- 处理 Backspace、Enter、方向键和 CJK 输入法合成事件

#### 符号面板

编辑器底部提供快速符号工具栏：

- **希腊字母**： $\alpha \beta \gamma \pi \theta \mu \sigma \omega \delta \epsilon \phi$
- **运算符**： $\sqrt{\quad} \int \sum \prod \partial \infty$
- **关系符**： $\leq \geq \neq \approx \rightarrow \Rightarrow \leftrightarrow$
- 点击符号直接在光标位置插入对应 LaTeX

#### 渲染引擎

- **KaTeX（默认）**：轻量快速（265KB），HTML 输出模式原生支持中文混合显示，无中文字体渲染问题，资源完全离线

- **MathJax（可选）**：兼容性更好（1.1MB +23 字体文件），启动阶段 splash 预加载，完全离线（无 CDN 依赖）

导出与分享

9 种导出格式

| 格式         | 转换路径                 | 说明                                     |
|------------|----------------------|----------------------------------------|
| PNG        | KaTeX → SVG → Canvas | 高清公式图片，含中文字体回退                         |
| SVG        | KaTeX → SVG          | 矢量公式图片                                 |
| LaTeX      | Pandoc WASM          | .tex 文件格式                              |
| MathML     | Pandoc WASM          | 数学标记语言                                 |
| Markdown   | Pandoc WASM          | <code>markdown+tex_math_dollars</code> |
| HTML       | Pandoc WASM          | 网页格式                                   |
| Typst      | 纯 JS 转换器             | 200+符号映射 +结构转换，不依赖 Pandoc              |
| Word       | Pandoc WASM          | .docx 格式                               |
| Plain Text | Pandoc WASM          | 纯文本                                    |

Typst 导出说明



Typst 导出使用纯 JS 转换器，包含 200+LaTeX→Typst 符号映射（希腊字母、运算符、箭头、关系符、函数名）和结构转换（分数、根式、矩阵、cases、text 等）。

不经过 Pandoc WASM，因为 pandoc-wasm 的 WASM 二进制对完整 LaTeX math mode 支持受限。

## 分享功能

- **系统分享：**通过 Capacitor Share API 将识别结果分享到其他应用
- **文件分享降级：**当 Capacitor Share 在某些 Android 版本上传 base64 文件失败时，自动触发下载而非弹系统分享（避免"没有应用可执行此操作"的错误）
- **复制到剪贴板：**一键复制 LaTeX 源码
- **发送到编辑器：**将识别结果填入公式编辑器，修改后再导出

## Pandoc WASM 说明

### 移动端 Pandoc 导出注意事项

Pandoc WASM 二进制约 58MB，不再内嵌在 APK 中。首次使用依赖 Pandoc 的格式前，需在设置页下载并缓存 WASM 运行时。

Android WebView 运行时有几点限制：

- `wasi_snapshot_preview1` 模块在部分 WebView 中缺失，已通过 `@bjorn3/browser_wasi_shim` 垫片修复
- WASM 加载路径已处理为 Capacitor 兼容路径，绕开 vite-plugin-wasm 生成的路径问题
- 下载并校验完成后，Pandoc WASM 导出不再需要网络连接

---

## 移动端常见问题

### 模型加载失败或 OOM（内存不足）

**现象：**启动时进度条卡住，或识别时报"内存不足"直接闪退。

**原因：**OCR 模型体积较大，低端设备（4GB 以下 RAM）同时加载多个推理会话时可能 OOM；下载不完整或校验失败也会导致模型无法加载。

**解决：**

- 在设置页 **加速模式** 中切换到较低加速级别
- 在模型管理中检查对应任务的模型是否已完整下载并通过 SHA256 校验
- 避免在识别时同时运行大型应用（如游戏、视频编辑）
- 如果频繁 OOM，尝试减少识别模式切换频率（避免频繁加载/卸载不同模型）
- 应用已启用 `largeHeap`（AndroidManifest.xml），但仍有物理限制
- 模型加载失败时会自动清理 session 并重试

### 拍照识别卡顿或无法对焦

**现象：**相机启动慢、对焦困难或拍照后裁剪界面卡顿。

**原因：**移动端相机使用系统 WebView 的 `getUserMedia` API，其性能和对焦能力取决于 Android WebView 实现和系统相机 HAL。

**解决：**

- 优先使用系统自带相机应用拍照，然后从相册选择图片识别
- 确保手机有足够光线的环境
- 拍照时保持手机稳定
- 大图自动压缩机制会处理 >500KB 的图片，无需手动压缩

## 手写板延迟或误触

**现象：** 手写识别延迟高，或手指/触控笔划线时出现误触。

**原因：** Canvas 触控事件在 WebView 中可能不如原生应用灵敏，某些廉价的触控屏或贴膜也可能导致触控不准。

**解决：**

- 使用触控笔而非手指书写，效果更佳
- 手写板支持墨迹平滑（SMOOTH\_WINDOW=3），轻微抖动会被自动过滤
- 如果橡皮擦不方便，可使用"清空"按钮一键清除
- 手写完成后点击"识别"按钮，不走自动识别（减少误触发）

## 导出失败（Pandoc WASM 相关问题）

**现象：** 导出 Markdown/HTML/Word 等格式时卡住或报错。

**原因：** Pandoc WASM 模块加载失败，或 WASM 二进制损坏/缺失。

**解决：**

- PNG、SVG、Typst 三种格式 **不依赖 Pandoc WASM**，可直接导出
- 如果 Pandoc 依赖的格式导出失败，先尝试使用不依赖 Pandoc 的格式
- 重启应用后重试
- 在设置页删除并重新下载 Pandoc WASM
- 检查开发者日志面板是否有 WASM 相关错误信息

## AI 整理连接失败

**现象：** 点击"AI 整理"后提示连接失败或超时。

**原因：** AI 整理需要连接 DeepSeek 兼容 API，未配置正确的 API Key 或 Base URL，或网络不可用。

### 解决：

- 前往设置页 **AI 整理** 配置 API Endpoint 和 API Key
- 确认手机网络连接正常
- 如果使用自定义 API，确保接口兼容 DeepSeek 的聊天补全格式
- AI 整理为可选功能，不配置不影响识别和导出

### 更新检查失败

**现象：** 启动时检查更新失败或不弹更新提示。

**原因：** 更新检查访问 GitHub Releases API，国内用户可能无法直接访问。

### 解决：

- 确保手机网络可访问 GitHub
- 如果使用代理/VPN，确认已正确配置
- 更新检查失败不影响核心识别功能
- 手动去 GitHub Releases 页面下载最新 APK

### 外部 API 识别配置问题

**现象：** 切换到外部引擎后识别失败或提示配置有误。

**原因：** 外部 API 需要正确的协议类型、Base URL、模型名和可选的 API Key。

### 解决：

- 设置页提供预设（PaddleOCR-VL、硅基流动、Gemini、MinerU 原生），一键填写常用配置
- 使用预设后再根据需要微调 Base URL 和模型名
- 配置完成后点击 **测试连接** 确认配置有效
- 移动端的外部 API 设置与桌面端类似，但预设列表可能不同

## KaTeX / MathJax 渲染异常

**现象：** 公式在预览中显示为源码或渲染错乱。

**原因：** 渲染引擎切换后未完全加载，或公式包含特定语法导致渲染失败。

**解决：**

- 在设置页切换 **公式渲染引擎** 尝试另一种引擎
- KaTeX 为默认引擎，轻量快速，绝大多数场景足够
- 如果公式含有 KaTeX 不支持的语法（如某些 LaTeX 宏包），切换到 MathJax 通常可以解决
- `renderBlock` 智能判断显示/内联模式：多行环境（`\begin{aligned}`）、`$$...$$`）按逻辑块分组渲染，不逐行切分
- 不含 `\` 的表达式（如 `x^2 + y^2 = z^2`）会被正确渲染（兜底逻辑）

## 历史记录丢失

**现象：** 重启应用后历史记录消失。

**原因：** 历史记录存储在 IndexedDB 中，清除应用数据或存储空间不足时可能丢失。

**解决：**

- IndexedDB 数据与应用绑定，卸载应用会清除所有历史记录
- 重要的识别结果建议提前复制到其他地方保存
- 不要通过系统设置清除应用数据（会一并删除 IndexedDB）
- 如果存储空间极度不足，Android 系统可能自动清除 IndexedDB

## PDF 识别页数限制

**现象：** 选择 PDF 后只识别了前面部分页面。

**原因：** 移动端限制 PDF 最多识别 100 页，识别时逐页渲染处理较慢。

## 解决：

- 超过 100 页的 PDF 建议分卷处理或将长文档分段导出
- PDF 使用 pdfjs-dist 4.2.67 在 WebView 中逐页渲染为图片后识别，渲染目标 768px
- 处理器密集，长文档建议在充电状态下操作

## 移动端特定兼容性问题

### WebView 兼容性注意事项

以下问题已在开发中解决，但如果遇到异常，可参考：

- **MathLive 自定义元素：** `<mathlive-field>` 在部分 WebView 中不注册，改用 `new MathfieldElement()` 创建
- **虚拟键盘策略：** 设置为 `'manual'`，不自动弹出；通过键盘按钮手动唤起
- **按钮事件：** 必须用 `pointerdown` + `stopPropagation`，`click` 在 WebView 中不可靠
- **COOP/COEP 头：** 已通过 Capacitor 和 Vite 配置，确保 WASM 加载正确
- **Service Worker：** 注册 `/sw.js` 用于离线缓存
- **PWA 安装：** 支持 `beforeinstallprompt` 事件，可添加到主屏幕
- **中文渲染：** SVG `foreignObject` 显式指定 `"Noto Sans CJK SC", "Microsoft YaHei"` 中文字体回退，避免中文方框问题

## 移动端数据目录

### 关注存储占用

移动端所有文件（模型、日志、历史记录）均存储在应用内部目录。

完整模型下载包约 188MB，Pandoc WASM 约 58MB；两者均按需下载到应用内部目录。

强烈不建议通过系统设置清除应用数据，否则所有模型和离线功能需要重新下载。

### 应用数据目录位置

- **ONNX 模型：** 通过设置页模型管理下载或导入；仅文档方向模型和必要的 tokenizer/字典资源随应用提供
- **Pandoc WASM：** 首次启用相关导出格式时从设置页下载并缓存
- **历史记录：** IndexedDB（应用内部存储）
- **日志：** localStorage（开发者日志面板查看）
- **设置：** localStorage + Android SharedPreferences

### 额外存储占用

- 完整 OCR 模型包：约 188MB；也可按公式检测、公式识别、文字检测和文字识别分别下载
- Pandoc WASM：约 58MB，仅在需要 LaTeX、MathML、Markdown、HTML、Word 或纯文本导出时下载
- 实际占用还包括模型解压文件、历史记录、日志和导出文件，以系统设置显示为准

## MathCraft OCR 项目介绍

MathCraft OCR 是 LaTeXSnippet 内置的本地公式、文本与混合文档识别引擎，基于 ONNX Runtime 实现本地推理。模型缓存完整后，截图、图片和 PDF 页面识别都可以离线完成。

### 项目地址：

- GitHub: <https://github.com/SakuraMathcraft/MathCraft-Models>
- PyPI: <https://pypi.org/project/mathcraft-ocr/>

### 主要特点：

- **本地离线识别：** 模型安装完成后无需网络连接，识别在本地完成
- **ONNX 运行时：** 基于 ONNX Runtime，支持 CPU 与 CUDA GPU 路径
- **多任务识别：** 支持公式、纯文字、混合文档与 PDF 文档识别
- **自动缓存修复：** 模型文件首次使用时自动下载并缓存；缺失或损坏时会按需修复

### 安装方式：

```
pip install "mathcraft-ocr[cpu]"  
#或 GPU 环境：  
pip install "mathcraft-ocr[gpu]"
```

复制

单独使用 PyPI 包时，请在干净环境中只选择一种 ONNX Runtime 后端；不要同时安装 `onnxruntime` 和 `onnxruntime-gpu`。在 LaTeXSnippet 中使用时，通常通过依赖向导自动安装。

### 命令行使用：

```
#检查模型缓存状态  
python -m mathcraft_ocr models check  
  
#检查运行环境并预热模型  
python -m mathcraft_ocr doctor --provider auto  
python -m mathcraft_ocr warmup --profile mixed --provider auto
```

复制



```
#识别图片中的公式
```

```
python -m mathcraft_ocr ocr formula.png --profile formula --provider auto --js
```

```
#混合文档识别并输出 Markdown
```

```
python -m mathcraft_ocr ocr page.png --profile mixed --provider auto --output r
```

**在 LaTeXSnippet 中使用：** 在设置页的"选择识别模型"中选择 **内置模型** 即可启用本地 MathCraft OCR；识别类型可选公式、混合（文字+公式）或纯文字。如需强制使用 CPU 推理（例如避免 GPU 兼容性问题），请参考下方的环境变量设置。

## 模型集与识别配置

当前 `mathcraft-ocr` PyPI 包版本为 `0.2.6`。模型权重使用 MathCraft Models `v1.0.0` 发布集，包含 **4 个 ONNX 模型**：

- `mathcraft-formula-det` — 数学公式区域检测（Formula Detection）
- `mathcraft-formula-rec` — 公式到 LaTeX 识别（Formula Recognition）
- `mathcraft-text-det` — 快速多语言文本检测（Text Detection）
- `mathcraft-text-rec` — 快速多语言文本识别（Text Recognition）

## 识别流程

MathCraft 采用 **先检测后识别** 的流水线架构：

图片输入 → 公式区域检测 → 公式识别 + 文本检测 → 文本识别 → 结构化输出。

这种设计确保公式区域的识别优先级高于普通文本，避免公式被误判为正文。

### 三种识别模式 (Profiles) :

- `formula` — 公式截图 → LaTeX 公式文本
- `text` — 纯文本 OCR → 文本
- `mixed` — 文本+公式混合文档 → Markdown 结构化文本

---

### 识别效果展示

以下示例来自 MathCraft 的结构化块输出。彩色框标注了检测到的角色、顺序、分栏信息和置信度分数。

### 英文数学论文: **Abstract Algebra (p.18)**

公式密集的英文数学论文页面，包含大量行内公式和展示公式。

**PROOF.** (1) If  $A \cup B = \emptyset$ , then the theorem follows immediately since both  $A$  and  $B$  are empty sets. Otherwise, we must show that  $(A \cup B) \subseteq A' \cap B'$  and  $(A \cup B) \supseteq A' \cap B'$ . Let  $x \in A \cup B$ . Then  $x \in A$  or  $x \in B$ . So, in either case, by the definition of the union of sets. By the definition of the complement,  $x \in A$  implies  $x \in A'$  and  $x \in B$  implies  $x \in B'$ . Therefore,  $x \in A' \cap B'$  and we have  $(A \cup B) \subseteq A' \cap B'$ . To show the reverse inclusion, suppose that  $x \in A' \cap B'$ . Then  $x \in A'$  and  $x \in B'$ , and so  $x \notin A$  and  $x \notin B$ . Thus  $x \notin A \cup B$  and so  $x \in (A \cup B)'$ . Hence,  $(A' \cap B') \subseteq (A \cup B)'$  and so  $(A \cup B) = A' \cap B'$ . The proof of (2) is left as an exercise.

**Example 1.4** Other relations between sets often hold true. For example,

$$(A \setminus B) \cap (B \setminus A) = \emptyset$$

to see that this is true, observe that

$$\begin{aligned} (A \setminus B) \cap (B \setminus A) &= (A \cap B') \cap (B \cap A') \\ &= A \cap A' \cap B \cap B' \\ &= \emptyset. \end{aligned}$$

## Cartesian Products and Mappings

Given sets  $A$  and  $B$ , we can define a new set called the **Cartesian product** of  $A$  and  $B$  of ordered pairs. That is,

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \text{ and } b \in B\}.$$

**Example 1.5** If  $A = \{x, y\}$  and  $B = \{1, 2, 3\}$ , then  $A \times B$  is the set

$$\{(x, 1), (x, 2), (x, 3), (y, 1), (y, 2), (y, 3)\}$$

and

$$A \times \emptyset = \emptyset.$$

We define the **Cartesian product** of

$$A_1 \times \cdots \times A_n = \{(a_1, \dots, a_n) : a_i \in A_i \text{ for } i = 1, \dots, n\}.$$

If  $A_1 = A_2 = \cdots = A_n$ , we often write  $A^n$  for  $A_1 \times \cdots \times A_n$  (where  $A^n$  would be written  $n$  times). For example, the set  $\mathbb{R}^3$  consists of all of 3-tuples of real numbers. Subsets of  $A \times B$  are called **relations**. We will define a **mapping** or **function** from a set  $A$  to a set  $B$  to be the special type of relation where each element of  $A$  is related to a unique element of  $B$ . Another way of saying this is that for every element  $a$  in  $A$ , there is a unique element  $b$  in  $B$  such that  $(a, b) \in f$ . We usually write  $f : A \rightarrow B$  or  $A \xrightarrow{f} B$ . Instead of writing down ordered pairs  $(a, b) \in A \times B$ , we write  $f(a) = b$  or  $f : a \mapsto b$ . The set  $A$  is called the **domain** of  $f$  and

$$f(A) = \{f(a) : a \in A\} \subset B$$

is called the **range** or **image** of  $f$ . Think of the elements in the function's domain as input values and the elements in the function's range as output values.

where

$$\begin{aligned} F_{11}(u_n, v_n, \delta) &= -\frac{(1+b)x^*\delta}{2a} - \frac{a \sin x^* u_n^2}{2} - \frac{(1+b)x^*\delta^2}{4a^2} \\ &\quad - \frac{a \cos x^* u_n^3}{6} - \frac{(1+b)x^*\delta^3}{8a^3} + O(\|(u_n, v_n, \delta)\|^4), \\ F_{12}(u_n, v_n, \delta) &= -\frac{(-x^*b^2 + 2a \sin x^* - 2x^*b - x^*)\delta}{2a} \\ &\quad + \frac{a(b-1) \sin x^* u_n^2}{2} + \frac{(1+b)^2 x^* \delta^2}{4a^2} - \cos x^* \delta u_n \\ &\quad + \frac{a(b-1) \cos x^* u_n^3}{6} + \frac{(1+b)^2 x^* \delta^3}{8a^3} + \frac{\sin x^* \delta u_n^2}{2} \\ &\quad + O(\|(u_n, v_n, \delta)\|^4). \end{aligned}$$

Consider the following system

$$\begin{pmatrix} u_{n+1} \\ v_{n+1} \\ \delta_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ \delta_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \hat{F}_{11}(u_n, v_n, \delta_n) \\ \hat{F}_{12}(u_n, v_n, \delta_n) \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (15)$$

where

$$\begin{aligned} a_{11} &= -1 + a \cos x^*, & a_{12} &= 1, \\ a_{13} &= -\frac{(1+b)x^*}{2a}, & a_{21} &= a(1-b) \cos x^*, \\ a_{22} &= -b, & a_{23} &= \frac{-2a \sin x^* + x^*(b+1)^2}{2a}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \hat{F}_{11}(u_n, v_n, \delta_n) &= -\frac{a \sin x^*}{2} u_n^2 - \frac{(1+b)x^*\delta_n^2}{4a^2} \\ &\quad - \frac{a \cos x^*}{6} u_n^3 - \frac{(1+b)x^*\delta_n^3}{8a^3} \\ &\quad + O(\|(u_n, v_n, \delta_n)\|^4), \\ \hat{F}_{12}(u_n, v_n, \delta_n) &= \frac{a(b-1) \sin x^*}{2} u_n^2 + \frac{(1+b)^2 x^* \delta_n^2}{4a^2} \\ &\quad - \cos x^* \delta_n u_n + \frac{a(b-1) \cos x^*}{6} u_n^3 \\ &\quad + \frac{(1+b)^2 x^* \delta_n^3}{8a^3} + \frac{\sin x^*}{2} \delta_n u_n^2 \\ &\quad + O(\|(u_n, v_n, \delta_n)\|^4). \end{aligned}$$

We construct an invertible matrix

$$T = \begin{pmatrix} -\frac{a}{1} \sec x^* & -\frac{1}{b-1} & \frac{\sin x^*}{2a \cos x^* - 2b-2} \\ 1 & 1 & e \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

where

$$e = \frac{-a(a \sin x^* - (1+b)x^*) \cos x^* + 2a \sin x^* - x^*(1+b)^2}{2a(-b-1+a \cos x^*)},$$

and use the translation

$$\begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ \delta_n \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} \tilde{x}_n \\ \tilde{y}_n \\ \tilde{\delta}_n \end{pmatrix}.$$

then the system (15) becomes

$$\begin{pmatrix} \tilde{x}_{n+1} \\ \tilde{y}_{n+1} \\ \tilde{\delta}_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -b + a \cos x^* & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{x}_n \\ \tilde{y}_n \\ \tilde{\delta}_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \tilde{F}_{11}(\tilde{x}_n, \tilde{y}_n, \tilde{\delta}_n) \\ \tilde{F}_{12}(\tilde{x}_n, \tilde{y}_n, \tilde{\delta}_n) \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (16)$$

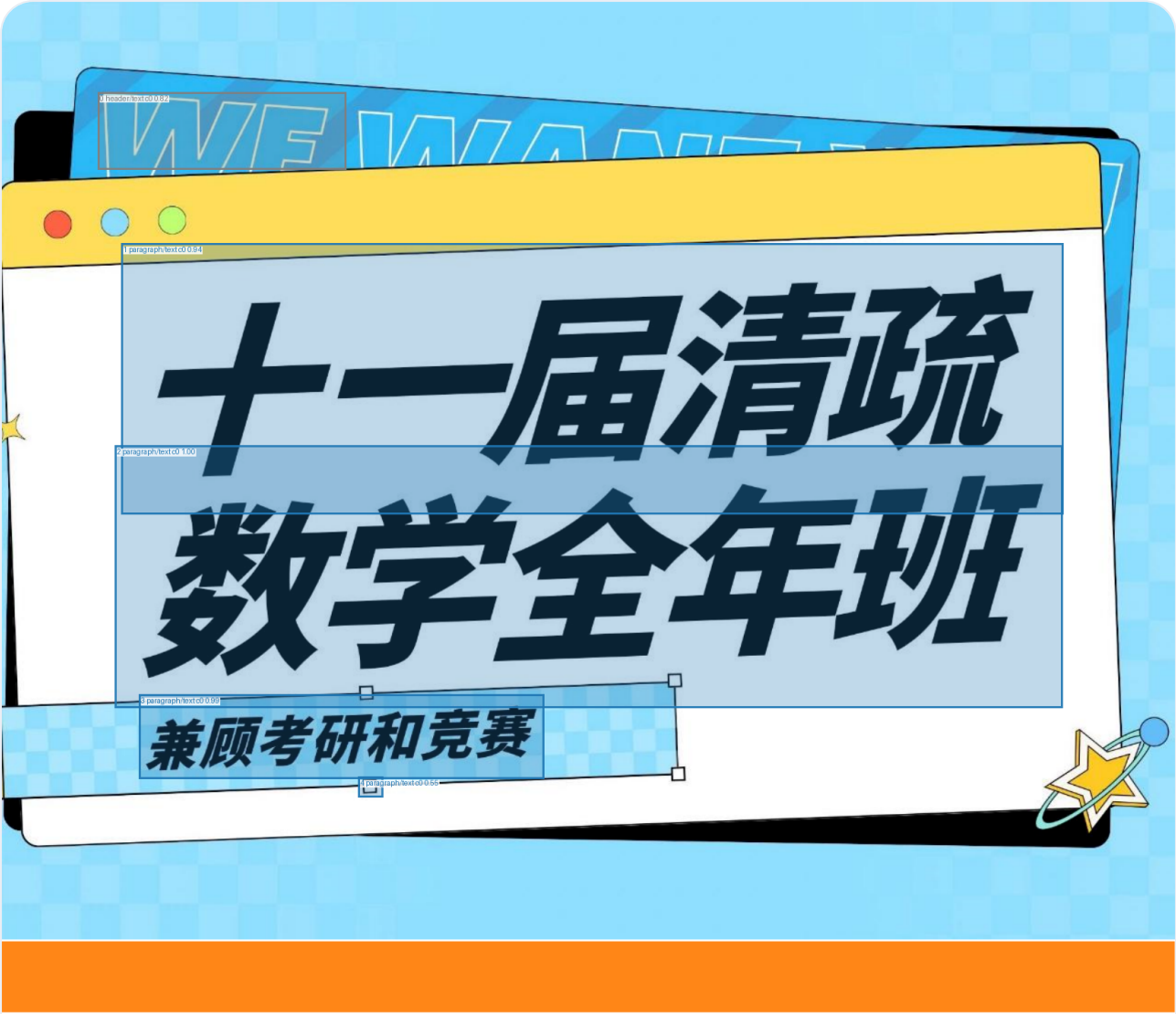
where

$$\begin{aligned} \tilde{F}_{11}(\tilde{x}_n, \tilde{y}_n, \tilde{\delta}_n) &= -\frac{\tan x^* \sec x^* \tilde{x}_n^2}{2a} - \frac{\tan x^* \tilde{x}_n \tilde{y}_n}{b-1} + \frac{\sin x^* \tan x^* \tilde{\delta}_n \tilde{x}_n}{2 \cos x^* (a-2b-2)} \\ &\quad - \frac{a \sin x^* \tilde{y}_n^2}{2(b-1)^2} + \frac{a \sin^2 x^* \tilde{y}_n \tilde{\delta}_n}{2(b-1)(a \cos x^* - b-1)} \\ &\quad - \frac{\tilde{\delta}_n^2}{8(a \cos x^* - b-1)^2 a^2} \left( (2x^*(b+1)^3 + a^3 \sin^3 x^* \right. \\ &\quad \left. - 4ax^*(b+1)^2 \cos x^* + 2a^2 x^*(b+1) \cos^2 x^*) \right) \\ &\quad + \frac{\sec^2 x^* \tilde{x}_n^3}{6a^2} + \frac{\sec x^* \tilde{x}_n^2 \tilde{y}_n}{2a(b-1)} - \frac{\tan x^* \tilde{x}_n^2 \tilde{\delta}_n}{4a(a \cos x^* - b-1)} \\ &\quad + \frac{\tilde{x}_n \tilde{y}_n^2}{2(b-1)^2} - \frac{\sin x^* \tilde{x}_n \tilde{y}_n \tilde{\delta}_n}{2(b-1)(a \cos x^* - b-1)} + \frac{a \cos x^* \tilde{y}_n^3}{6(b-1)^3} \\ &\quad - \frac{a \cos x^* \sin x^* \tilde{y}_n^2 \tilde{\delta}_n}{4(b-1)^2(a \cos x^* - b-1)} + \frac{a \cos x^* \sin^2 x^* \tilde{y}_n \tilde{\delta}_n^2}{8(b-1)(a \cos x^* - b-1)^2} \\ &\quad - \frac{\tilde{\delta}_n^3}{48(a \cos x^* - b-1)^3 a^3} \left( 6a^3 x^*(b+1) \cos^3 x^* \right. \\ &\quad \left. - 18a^2 x^*(b+1)^2 \cos^2 x^* - 6x^*(b+1)^4 \right. \\ &\quad \left. + a(a^3 \sin^3 x^* + 18x^*(b+1)^3 \cos x^*) \right) \\ &\quad + O(\|(\tilde{x}_n, \tilde{y}_n, \tilde{\delta}_n)\|^4), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tilde{F}_{12}(\tilde{x}_n, \tilde{y}_n, \tilde{\delta}_n) &= \frac{(b-1) \tan x^* \sec x^* \tilde{x}_n^2}{2a} + \tan x^* \tilde{x}_n \tilde{y}_n \\ &\quad - \frac{2a(a \cos x^* - b-1)}{\tilde{\delta}_n \tilde{x}_n} (ab \sin x^* \tan x^* - a \cos x^* \\ &\quad + 2b+2 - a \sec x^*) \\ &\quad + \frac{a \sin x^* \tilde{y}_n^2}{2b-2} - \frac{\tilde{x}_n \tilde{y}_n^2}{2b-2} - \frac{a \cos x^* \tilde{y}_n^3}{6(b-1)^2} \\ &\quad - \frac{\tilde{\delta}_n \tilde{y}_n}{2(b-1)(a \cos x^* - b-1)} \left( -a \cos^2 x^* + (2b+2) \cos x^* \right. \\ &\quad \left. + a(b \sin^2 x^* - 1) \right) \\ &\quad + \frac{\tilde{\delta}_n^2}{8a^2(a \cos x^* - b-1)^2} \left( (a^3 b \sin^3 x^* + 2x^*(b+1)^4 \right. \\ &\quad \left. + 4(a \sin x^* - x^*(b+1)^2)a(b+1) \cos x^* - a^3 \sin x^* \right. \\ &\quad \left. - 3(a \sin x^* - \frac{2x^*(b+1)^2}{3})a^2 \cos^2 x^* \right) \end{aligned}$$

## 中文讲义：Lecture Note (p.1)

中文数学文档页面，包含文本与公式混合排版。



## 第十一届清疏大学生数学竞赛班讲义

非数学类 & 数学类共用

作者：清疏数学

组织：清疏大学

时间：July 7, 2024

版本：2.0

作者联系方式：QQ:937821418



本讲义将自动生成和 cctalk 用户绑定的 ID, 如果你的 ID 多次出现在公开环境, 我们会追究法律责

任.

## 极限与级数：Limits and Series (p.1)

稀疏的标题/封面式页面，用于验证版面分析稳定性。

Problem Books in Mathematics

Ovidiu Furdui

# Limits, Series, and Fractional Part Integrals

Problems in Mathematical Analysis



Springer

## 性能参考

以下为本地 `block_layout_regression_v4` 基准测试数据（CUDA 环境）：

- 测试页数：10
- 总块数：495
- 总字符数：21,417
- Markdown 行数：304
- **平均每页耗时：8.34 秒**
- 最快页面：1.33 秒
- 最慢页面：18.53 秒

## 稳定性保障

MathCraft OCR 的设计原则：

- 仅依赖 ONNX Runtime，无 PyTorch 推理依赖
- 基于清单（manifest）的文件校验与缓存修复
- 断点续传支持（适用于慢速/不稳定网络）
- 公式检测优先于文本 OCR
- 结构化块输出：标题、段落、展示公式、页眉、页码、分栏



## 环境变量设置指南

许多排障操作需要临时设置环境变量。注意：桌面端启动时会清理 `MATHCRAFT_HOME`、`PYTHONHOME` 和 `PYTHONPATH`，避免外部 Python 环境污染应用运行时；`MATHCRAFT_HOME` 主要用于命令行单独运行 `mathcraft_ocr` 时指定模型缓存目录。

复制

Windows 永久：Win+R → sysdm.cpl → 高级 → 环境变量 → 用户变量中新建

Windows 当前终端：`$env:MATHCRAFT_FORCE_ORT_CPU = "1"`

Linux/macOS 永久：写入 `~/.bashrc` 或 `~/.zshrc` 后 `source` 对应文件

Linux/macOS 当前终端：`export MATHCRAFT_FORCE_ORT_CPU=1`

## 常用环境变量一览：

- `MATHCRAFT_FORCE_ORT_CPU` — 设为 `1` 强制使用 CPU 推理（禁用 GPU）
- `MATHCRAFT_HOME` — 命令行 `mathcraft_ocr` 使用的模型缓存目录；桌面端会清理该变量
- `MATHCRAFT_BUNDLED_MODELS_DIR` — 定制包或调试时指定包内 MathCraft 模型目录；正式包未预置模型时不需要设置
- `HTTP_PROXY` / `HTTPS_PROXY` — 设置代理服务器地址（用于模型下载）
- `LATEXSNIPPER_FORCE_LINUX_GRAPHICS_FALLBACKS` — Linux 下强制启用 Qt/WebEngine 软件渲染兜底
- `LATEXSNIPPER_DISABLE_LINUX_GRAPHICS_FALLBACKS` — Linux 下禁用图形兜底，尝试原生 Qt/GPU 路径
- `LATEXSNIPPER_SHOW_CONSOLE` — Windows 打包版调试时显示或隐藏运行日志窗口

## 模型目录与桌面端行为：

```
#table(  
  
columns: (1.1fr,3.2fr),  
  
align: horizon,  
  
[场景],[实际行为],  
  
[命令行 mathcraft_ocr 默认缓存],[Windows: %APPDATA%\MathCraft\models ;  
Linux: ${XDG_DATA_HOME:- ~/.local/share}/LaTeXSnippet/MathCraft/models ;  
macOS: ~/Library/Application Support/LaTeXSnippet/MathCraft/models ],  
  
[桌面端 MathCraft worker],[启动子进程前会清理 PYTHONHOME 、 PYTHONPATH 、  
PYTHONSTARTUP 、 PYTHONEXECUTABLE 和 MATHCRAFT_HOME ，并设置  
PYTHONNOUSERSITE=1 ],  
  
[可选包内模型目录],[如果可执行文件旁或包内实际存在 MathCraft/models ，程序  
会自动设置 MATHCRAFT_BUNDLED_MODELS_DIR 并优先读取；当前发布包未预置模型  
时会直接使用用户模型缓存],  
  
[强制 CPU],[ MATHCRAFT_FORCE_OR_T_CPU=1 会被 ONNX Runtime provider 检测逻辑  
读取，可用于避开 GPU/CUDA 兼容性问题],  
  
)
```

## 排障判断顺序

- 检测到包内 `MathCraft/models` 时，模型查找顺序是 **包内模型目录** → **用户模型缓存**；包内模型完整时，用户缓存缺失通常不会影响识别。
- 如果没有包内模型目录，`mathcraft_ocr` 会检查用户缓存；缺失或不完整时，运行时按 manifest 下载或修复。

- `models check` 用来确认模型文件是否完整，`doctor --provider auto` 用来确认 ONNX Runtime provider，`warmup --profile mixed` 用来验证公式、文字和混合识别链路。
- `MATHCRAFT_FORCE_ORT_CPU=1` 只改变 ONNX Runtime provider 选择，不改变模型缓存目录；模型路径问题和 GPU/CUDA 问题要分开排查。

变量适用边界：

| 排查目标                                                                                                                                            | 优先检查                                                                                              | 命令行模型缓存                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <code>MATHCRAFT_HOME</code> 和 <code>models check</code> ；这只影响单独运行的 <code>mathcraft_ocr</code> 。                                                 | 桌面端识别失败                                                                                           | 日志目录、当前选择的识别模型，以及 worker 环境；桌面端会清理外部 Python 变量和 <code>MATHCRAFT_HOME</code> 。 |
| GPU / CUDA 异常                                                                                                                                   | <code>doctor --provider auto</code> 与 <code>MATHCRAFT_FORCE_ORT_CPU=1</code> ；先确认是否为 provider 问题。 | Linux 黑屏或 WebView 异常                                                          |
| <code>LATEXSNIPPER_FORCE_LINUX_GRAPHICS_FALLBACKS</code> / <code>LATEXSNIPPER_DISABLE_LINUX_GRAPHICS_FALLBACKS</code> ；它们只影响 Qt/WebEngine 图形路径。 |                                                                                                   |                                                                               |